

自动控制原理知识点很多，但出题相对固定；控制理论的诸多不完整、不严谨的使用与方法姑且用着，以后有需要再作考量；801控制原理的考察范围不完全明晰，视为风险的一部分；总结必要的概念、结论、方法、经验、典例等，仅为知识体系，不覆盖做题分析能力（灵活使用，掌握足够的技巧方法，面对题目“非无之无”）考试面前，适当理解以对抗风险，但应用为先！

默认章节

考情分析

考察点主要在控制理论，电路，电机，模电等知识点涉及不深

常见函数拉氏变换

$$\delta(t), \delta(t - \tau_0), 1(t), t, \frac{t^n}{n!}, e^{\pm at}, \sin \omega t, \cos \omega t$$

$$\begin{array}{cc} f(t) & F(s) \\ \delta(t) & 1 \\ \delta(t - \tau_0) & e^{-\tau_0 s} \end{array}$$

$$1(t) \quad \frac{1}{s}$$

$$t \quad \frac{1}{s^2}$$

$$\frac{t^n}{n!} \quad \frac{1}{s^{n+1}}$$

$$e^{\pm at} \quad \frac{1}{s \mp a}$$

$$\sin \omega t \quad \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\cos \omega t \quad \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

留数法(单根，重根)

$$\text{单根: } \frac{c_i}{s - p_i}$$

$$c_i = \lim_{s \rightarrow p_i} [(s - p_i)F(s)]$$

$$\text{重根: } \frac{c_m}{(s - p_1)^m}, \frac{c_{m-1}}{(s - p_1)^{m-1}}, \dots$$

$$c_m = \lim_{s \rightarrow p_1} [(s - p_1)^m F(s)]$$

$$c_{m-1} = \frac{1}{1!} \cdot \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d}{ds} [(s - p_1)^m F(s)]$$

$$c_{m-2} = \frac{1}{2!} \cdot \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d^2}{ds^2} [(s - p_1)^m F(s)]$$
$$\dots$$

拉氏变换基本定理

线性性质、微分定理、积分定理、实位移定理、复位移定理、初值定理、终值定理

$$\mathcal{L}[af_1(t) \pm bf_2(t)] = aF_1(s) \pm bF_2(s)$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) \quad (\text{零初始条件}) & \mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0) \\ \mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}\left[\underbrace{\int \cdots \int}_n f(t)(dt)^n\right] = \frac{1}{s^n} F(s) \quad (\text{零初始条件}) & \mathcal{L}[\int f(t)dt] = \frac{1}{s} F(s) + \frac{1}{s} f^{(-1)}(0) \\ \mathcal{L}\left[\underbrace{\int \cdots \int}_n f(t)(dt)^n\right] = \frac{1}{s^n} F(s) + \frac{1}{s^n} f^{(-1)}(0) + \frac{1}{s^{n-1}} f^{(-2)}(0) + \cdots + \frac{1}{s} f^{(-n)}(0) \end{cases}$$

$$\mathcal{L}[f(t \pm \tau_0)] = e^{\pm \tau_0 s} F(s) \quad \text{注: } \mathcal{L}[f'(t \pm \tau_0)] \xrightarrow[g(t)=f(t \pm \tau_0)]{g(t)=f'(t)} e^{\pm \tau_0 s} sF(s)$$

$$\mathcal{L}[e^{\mp At} f(t)] = F(s \pm A) \quad \text{注: } \mathcal{L}[e^{\mp At} f'(t)] \xrightarrow[g(t)=f'(t)]{g(t)=f(t)} G(s \pm A) = (s \pm A)F(s \pm A)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot F(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot F(s)$$

数学建模

考情分析

简单电路网络，简单力学系统，机电系统（会预给公式）的建模
计算传递函数：微分方程整理，框图化简

电气网络

电阻： $u_R = R i_R$ 电容： $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ 电感： $u_L = L \frac{di_L}{dt}$
 $I(s) = CsU(s)$ $U(s) = LsI(s)$
 $Z_R = R$ $Z_C = \frac{1}{Cs}$ $Z_L = Ls$

串联分压： $U_1 = \frac{Z_1}{Z_1+Z_2}U$ $U_2 = \frac{Z_2}{Z_1+Z_2}U$ $I = \frac{1}{Z_1+Z_2}U$

并联分流： $I_1 = \frac{Z_2}{Z_1+Z_2}I$ $I_2 = \frac{Z_1}{Z_1+Z_2}I$ $U = \frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}I$

运算放大器（正负极口）： $u_+ = u_-$ $i_+ = i_- = 0$

并联阻抗 $Z = \frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}$ 容阻并联 $Z = \frac{R}{sRC+1}$

重要技巧：戴维宁或诺顿等效 三角、星型转换

注：复杂电气网络无简单办法，或阻抗 Z 整理，或拉氏动态方程整理

力学系统公式及技巧

牛顿第二定律： $f = ma$
阻尼器： $f = Bv = B \frac{dy(t)}{dt}$
弹簧： $f = ky(t)$
转矩： $T = J \frac{d\omega}{dt} = J \frac{d\Omega}{dt} = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$ (ω, Ω 均为角速度)
 $T = rF \sin \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)
粘性摩擦力矩： $T_B = k\omega = k \frac{d\theta}{dt}$

技巧：

注意区分“力的传递” “力的分担” “力的余额”
传递：一端施力，中间各段受力相等
分担：中间施力，施点两侧为分担； 或并联结构
余额（非阻力）：物块加速度的力

机电系统

电机系统不考查原理（题目会提供）

微分方程列写技巧及注意

须将体现所有部件的微分方程列写完整

方框图注意

前馈上面画，反馈下面画
方框图等效变换不完全等效，输入输出间等效

梅森增益公式

$$G(s) = \frac{\sum_{k=1}^n p_k \Delta_k}{\Delta}$$

$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f + \dots$ (互不接触的回路增益乘积之和)

p_k : 第 k 条前向通路总增益

Δ_k : Δ 中与第 k 条前向通路接触的回路增益置0 (或在方框图中去掉)

- 注: (考查不会太复杂)
- 前向通路、回路均不可包含**重复点**, **重复段** (点接触视为接触)
 - 前向通路不可包含回路
 - 输入前馈无法形成回路, 单独两回路也无法形成回路
- 信号流图中比较点、引出点合并易有歧义
- 若同质的两点间增益为1, 应视作一个点; 非同质的两点间增益为1, 不宜合并 (易有歧义)
- 注意变量定义位置, 勿固化 ($R(s), E(s), C(s)$)
- 多输入多输出系统同理, 特征式一致, 分子对应输入、输出间列写即可

梅森增益公式难点与技巧

- 难点: 前向通路与回路结合
- 交叉型 { 一回路“包含”两前向交叉区域, 且不“大于”前向联合区域 $\Rightarrow$ 三者可结合形成前向通路
- 交叉型 { 一前向“包含”两回路交叉区域, 且不“大于”回路联合区域 $\Rightarrow$ 三者可结合形成回路
- 小结论:
- 回路“包含”前向通路 $\Leftrightarrow$ 两者可结合形成回路
- 技巧: 规范列写各回路($L_1, L_2, \dots, L_1 L_2 \dots$)
- 方框图求传函, 基本只用梅森增益公式
- 使用框图化简出现分式时, 计算量偏大
 - 灵活使用框图预处理, 简化计算

传递函数的性质

- $\Phi(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)H(s)}$ (反馈相加点取“-”)
- 开环传函: $G_1(s)H(s)$ (与反馈口“正负”无关)
- 传递函数: 零初始条件下的 $\frac{C(s)}{R(s)}$
- $\Phi(s) = 1 - \Phi_e(s)$ 前提: 无输入前馈, 输入无传函, 且整体为单位负反馈
- 同一框图下 $\Phi(s)$ 、 $\Phi_e(s)$ 、多输入多输出等的特征式 Δ 相同, 但特征多项式 $D(s)$ 不一定相同
- 注: 若无零极点对消, 则 $D(s)$ 相同; $\Phi(s)$ 输出稳定 $\neq \Phi_e(s)$ 误差稳定 $\neq \dots$
- 注: $G(s) = \frac{M(s)}{N(s)}$ 对实际物理系统来说, $M(s)$ 阶次 $\leq N(s)$ 阶次

方框图化简“8字型”(重难点)

$$\begin{cases} C_1 = H_1(E - C_2) & \text{①} \\ C_2 = H_2(E - C_1) & \text{②} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} H_2 C_1 = H_1 H_2 (E - C_2) & \text{③} \\ H_1 C_2 = H_1 H_2 (E - C_1) & \text{④} \end{cases}$$

③ + ④ :

$$H_1 C_2 + H_2 C_1 = 2EH_1 H_2 - H_1 H_2 (C_1 + C_2)$$

①, ②代入上式 :

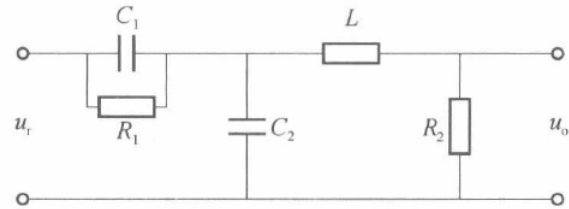
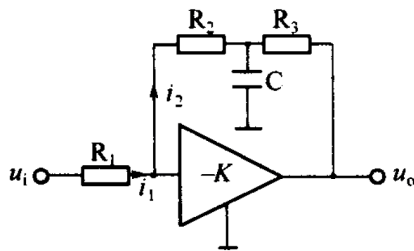
$$\begin{aligned} H_1 E - C_1 + H_2 E - C_2 &= 2EH_1 H_2 - H_1 H_2 (C_1 + C_2) \\ (H_1 + H_2)E - (C_1 + C_2) &= 2EH_1 H_2 - H_1 H_2 (C_1 + C_2) \\ \frac{C_1 + C_2}{E} &= \frac{H_1 + H_2 - 2H_1 H_2}{1 - H_1 H_2} \end{aligned}$$

变量间传递函数问题

根据变量关系消元整理 (微分方程、拉氏方程)
若只求传递函数, 直接列写拉氏方程

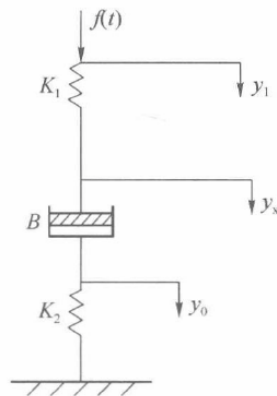
注: 方框图起不到辅助作用

电路网络典例



*灵活使用多路并联分流公式
注意: 并联支路, 负载效应

力学系统典例



小结论 (化简时直接写): 本质与分压、分流相反

$$Y_0 = \frac{F}{K_2} \quad Y_x = \frac{F}{K_2} + \frac{F}{Bs} \quad Y_1 = \frac{F}{K_2} + \frac{F}{Bs} + \frac{F}{K_1}$$

复杂力学典例1

复杂系统难以分析, 分块列写动力学方程

(15 分) 图 1 为一汽车的主动悬架系统简图。 m_s 、 m_u 为质量， C_s 为阻尼， k_s 、 k_t 为刚度， z_r 为路面扰动， z_s 、 z_u 为相应的位移。 u 为控制输入（即控制器输出油缸作用在悬架系统上的力），试列出此系统的动力学方程（注：分别对 m_s 和 m_u 列写两个动力学方程，车轮质量不考虑）。

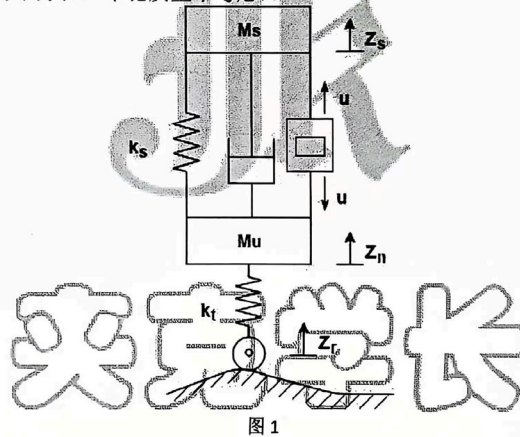


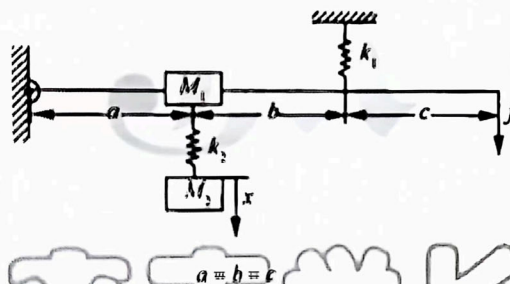
图 1

注：以初始状态为静止平衡状态分析，即弹簧弹力抵消重力

复杂力学典例2

灵活设中间变量，辅助分析

(15 分) 水平硬质杆上固定有 M_1 ， M_1 、 M_2 都放置在水平桌面上，两个弹簧分别为 k_1 、 k_2 ，忽略所有摩擦，当转动硬质杆的一端，转过一个小角度，求施加的力 f （输入）与 M_2 的位移 x （输出）之间的传函。



时域分析

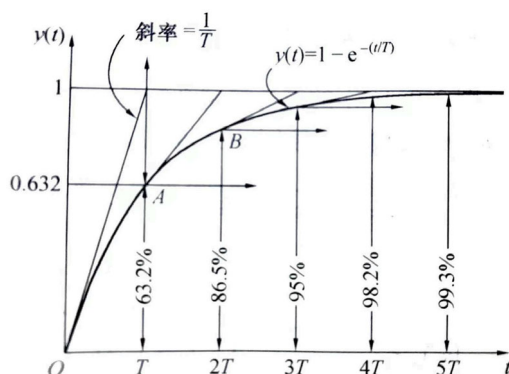
时域尾“1”标准型

尾一型： $G(s) = \frac{K(2s+1)(-3s+1)}{s^v(s+1)(-2s+1)(5s+1)}$ (便于计算稳态误差 e_{ss})

开环增益、开环放大倍数 K ：即尾“1”标准型下的比例系数，不一定是稳态增益($s^v \rightarrow 0$)

一阶系统单位阶跃响应

图像重点记忆



$$\Phi(s) = \frac{1}{Ts + 1} \quad (\text{时间常数 } T) \quad c(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$
$$\begin{aligned} t = T & \quad c(t) = 63.2\% \\ t = 2T & \quad c(t) = 86.5\% \\ t = 3T & \quad c(t) = 95\% \\ t = 4T & \quad c(t) = 98.2\% \end{aligned}$$

可能以响应暗示 T

注：脉冲响应 $c(t) = \frac{1}{T}e^{-\frac{1}{T}t}$

典型二阶系统

开环满足 $G(s) = \frac{b}{s(s+a)}$ ，且闭环系统为单位负反馈系统，则有

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)} \quad \Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\omega_n \begin{cases} \xi: & \text{阻尼比} \\ \omega_n: & \text{无阻尼自然频率} \\ \omega_d: & \text{有阻尼振荡频率}(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}) \text{ (欠阻尼)} \end{cases}$$

极点位置及阶跃响应曲线：

$\xi = 0$ (无阻尼)：两个虚根 $s_{1,2} = \pm j\omega_n$

$0 < \xi < 1$ (欠阻尼)：两个不同的负复极点 $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$

注： ω_n 代表长度， ξ 代表角度（以实部 $\xi\omega_n$ 把握 β 大小）

$\xi = 1$ （临界阻尼）：两个相同的负实极点 $s_{1,2} = -\omega_n$

$\xi > 1$ （过阻尼）：两个不同的负实极点 $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\omega_n$

$\xi < 0$ （负阻尼）：两个正极点（略）

注：典型二阶系统传递函数，极点只可能同正、同负或同为零

二阶欠阻尼系统单位阶跃响应函数

$$h(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\sqrt{1-\xi^2} \omega_n t + \beta) \quad (\tan \beta = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}) \quad \text{周期震荡曲线}$$

不同输入下的系统响应间的关系

	输入	输出
单位脉冲	$r_\delta(t) = \delta(t)$	$c_\delta(t) = c'_p(t)$
单位阶跃	$r_p(t) = 1(t)$	$c_p(t) = c'_v(t)$
单位斜坡	$r_v(t) = t$	$c_v(t) = c'_a(t)$
单位加速度	$r_a(t) = \frac{t^2}{2}$	$\dots$

针对同一系统，输入满足导数关系，输出间同样满足导数关系

动态性能指标

含零点的动态性能公式不考

$$t_p, \sigma\%, t_s, t_r$$

二阶欠阻尼系统极点： $-\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$ ($0 < \xi < 1$)

实部： $\xi\omega_n$ 虚部： $\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$ (ξ 影响角度， ω_n 影响长度)

$$t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} \quad (\text{峰值时间})$$

$$\sigma\% = e^{-\frac{\pi}{\tan \beta}} \times 100\% = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\pi} \times 100\%$$

$$\text{注：} c_{\max}(t) = e_{ss} \cdot (1 + \sigma\%)$$

$$t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} (\Delta = 0.05), t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} (\Delta = 0.02) \quad (\text{如未说明两者都求})$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} \quad (\text{上升时间})$$

二阶系统动态性能与极点位置的关系

借助实部 $\xi\omega_n$ ，虚部 $\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$ ， β ($\beta = \arctan \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$) 判断

$t_p, t_s, \sigma\%$ 由以上构成

$$\text{工程最佳参数：} \xi = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707 \quad \sigma\% = e^{-\pi} = 4.3\%$$

稳定性定义

判断稳定性时，开环传递函数存在相同的零、极点一定不能消去

理论分析中：

稳定 临界稳定 不稳定
“渐进稳定” “随遇稳定” “越偏越远”

工程实践中：

闭环极点全部位于 S 平面的左半平面，系统稳定
只要右半平面，或虚轴上存在闭环极点，系统不稳定（临界稳定、不稳定）

注：存在虚根 $\Leftrightarrow$ 临界稳定

齐次连续线性时不变系统为临界稳定的充分必要条件是：
系统传递函数中每个极点的实部都为非正值，
且其中有一个或多个极点实部为零，
且均为相异的单根，
而其他的极点实部为负值

稳定判定方法

简单情形，解因式，判极点位置

三阶以下首先考虑因式分解

劳斯稳定判据

闭环特征方程 $D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0$

稳定要求（临界稳定视作不稳定）：

1. 各项系数 $a_i > 0$ 或 $a_i < 0 (i = 0, 1, 2, \dots)$
2. 劳斯表第一列大于零且无虚根（虚根为临界稳定）

注： $a_i \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n-1)$ n 阶系统不缺中间项 $a_0 = 0$ 为临界稳定)

特殊：二阶系统各项系数均大于零，即稳定

劳斯表列法（行元素“隔阶”列写）：

$$\begin{array}{cccc} s^4 & 1 & 7 & 10 \\ s^3 & 5 & 2 & \\ s^2 & \frac{5 \times 7 - 1 \times 2}{5} & \frac{5 \times 10 - 0}{5} & \\ s^1 & \dots & & \\ s^0 & \dots & & \end{array}$$

根的位置：

1. 不稳定极点个数 $a =$ 变号次数
2. 特征方程纯虚根个数 $b =$ 辅助方程纯虚根个数
3. 稳定极点个数 $=$ 方程阶数 $- a - b$

注：劳斯判别法姑且用即可，勿深究各类情况

实根也可能在辅助方程中解得

局限性：无法判断含延迟环节 $e^{-\tau s}$ 的系统稳定性

特殊情况：

1. $0(\varepsilon \rightarrow 0^+)$ 继续计算，取极限判正负

2.全零行 → 由上一行系数列写辅助函数 $P(s)$ ，求导作为本行数值
辅助方程 $P(s)$ 的解是原特征方程 $D(s)$ 解的一部分

稳态误差定义

哈工大默认输出端

单位反馈 $H(s) = 1$, $E(s) = R(s) - C(s)$

非单位反馈 $H(s) \neq 1$, $E(s) = \frac{1}{H(s)}R(s) - C(s)$ (梅森公式不可用)

注：单位负反馈时， $E(s) = -C_n(s)$ 即为扰动产生的误差

静态误差系数及稳态误差（单位反馈）

稳态误差计算前提：先判断稳定性

静态误差系数法前提：无输入前馈

$$G(s) = \frac{K}{s^v} \frac{(\tau_1 s + 1) \cdots (\tau_m + 1)}{(T_1 s + 1) \cdots (T_n s + 1)}$$

$\begin{cases} K \text{ 为开环放大倍数} \\ v \text{ 为系统型别，即无静差度（定义不严格，根据可跟踪的信号即可判断型别）} \end{cases}$

直接用“静态误差系数”计算稳态误差即可

$$\text{通法：} e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \Phi_e(s)$$

静态误差系数： 稳态误差：

$$\begin{array}{lll} k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) & e_{ssp} = \frac{A}{1+k_p} & \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{1+G(s)} \\ k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) & e_{ssv} = \frac{A}{k_v} & \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{sG(s)} \\ k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) & e_{ssa} = \frac{A}{k_a} & \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s^2 G(s)} \end{array} \quad (A \text{ 为相对于单位输入的系数})$$

直接用梅森增益公式求传函

$$\begin{aligned} e_{ss} &= e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_e(s)R(s) \\ e_{ss} &= e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s[R(s) - B(s)] \\ e_{ss} &= e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s[E_R(s) - E_N(s)] \quad (\text{输入加干扰}) \end{aligned}$$

注： $\Phi_e(s) = 1 - \Phi(s)$ （典型框图下满足：单位负反馈，无前馈，输入无预置传函）

动态误差系数法

$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = c_0 + c_1 s + c_2 s^2 + \cdots \quad (s \text{ 的升阶长除法：除数、被除数均升阶书写})$$

$$e(t) = c_0 r(t) + c_1 r'(t) + c_2 r''(t) + \cdots$$

注： $\Phi(s)$ 在 $s = 0$ 邻域内展开， $t \rightarrow \infty$
稳态误差随时间的变换规律，即误差的稳态分量

有理因式的时域反变换

一次因式：

单根：留数法

$$\text{重根：} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s+a)^{n+1}} \right] = e^{-at} \frac{t^n}{n!}$$

二次因式：

单复根：

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2} \right] = e^{-at} \cos \omega t \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2} \right] = e^{-at} \sin \omega t$$

注：重复根不考查

拉氏变换基本定理

非零初始条件下的系统响应

$$\text{例：} G(s) = \frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)} \quad c(0) = -1, \dot{c}(0) = 0, r(t) = 1$$

输入输出微分方程： $\ddot{c} + 5\dot{c} + 4c = 2\dot{r} + 4r$

非零初始条件下的拉氏变换：

$$[s^2 C(s) - sc(0) - c'(0)] + 5[sC(s) - c(0)] + 4C(s) = \underbrace{2[sR(s) - r(0)]}_{r(0)=0} + 4R(s)$$

$$s^2 C(s) + 5sC(s) + 4C(s) = \underbrace{\frac{1}{s}(2s+4)}_{\text{输入作用}} - \underbrace{(s+5)}_{\text{初始条件}}$$

$$C(s) = \underbrace{\frac{-s-5}{s^2+5s+4}}_{C_0} + \underbrace{\frac{2s+4}{s(s^2+5s+4)}}_{C_r} \quad (\text{拉氏反变换})$$

注：输入在零时刻给到系统，故输入为零初始条件， $c(0) = 0, c'(0) = 0$ ； $r(0) = 0$
(传递函数 $G(s)$ 分母阶次决定输出零初始条件阶次，分子阶次决定输入初始条件阶次)

由系统响应求传递函数

例1：系统单位阶跃响应为 $y(t) = 1 + e^{-t} + e^{-2t}$ ，求系统传递函数

判断响应为非零初始条件 $y(0) = 3, y'(0) = -3$

设零初始条件下的 $y(t) = 1 + ae^{-t} + be^{-2t}$ （零初始与非零初始有相同的模态）

$$\text{令} \begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases} \text{解得} \begin{cases} a = -2 \\ b = 1 \end{cases}$$

$$\text{故} Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s+2} = \frac{2}{s(s+1)(s+2)}, \text{ 即 } G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

例2：单位阶跃响应为： $c(t) = 1 - 1.25e^{-3t} \sin(5t + 53.1^\circ) = 1 - 0.75e^{-3t} \sin 5t - e^{-3t} \cos 5t$

注：单位脉冲响应等也应判断是否零初始条件

减小或消除稳态误差的方法

$G(s)$ 增大开环增益 K ：

列写 $\Phi_e(s)$ ，判断稳态误差变化

$G(s)$ 增加串联积分环节（即提升系统型别 v ）：
列写 $\Phi_e(s)$ ，判断稳态误差变化（提高系统型别，但会影响系统稳定性）

★输入前馈控制（提高系统型别，不影响系统稳定性）：

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{减小或消除输入信号下的稳态误差} \\ \text{减小或消除干扰输入下的稳态误差} \end{array} \right.$

两种方法：

- 1.配系数，使得 $\Phi_e(s)$ 分子为零（一般 $G_b(s)$ 实现可能有困难）
- 2.配系数，使得 $\Phi_e(s)$ 分子阶次满足要求，即提升系统型别

劳斯判据的参数范围

系统稳定：满足劳斯稳定条件，解参数范围、关系

极点位于 $s = -a$ 左侧：

令 $s = s^* - a$ ，拆开后对 s^* 使用劳斯判据，求参数范围

注： $g(s^*) = 0$ 缺项、存在正负系数，则参数不存在

高阶系统主导极点性能分析

瞬态性能指一、二阶系统，若所给系统为高阶，利用主导极点分析

$$\Phi(s) = \frac{10}{(s+5)(s+4.56)(s+0.44)} = \frac{\frac{10}{5 \times 4.56}}{(\frac{s}{5} + 1)(\frac{s}{4.56} + 1)(s + 0.44)} \approx \frac{0.44}{s + 0.44}$$

注：稳态性能无分系统阶次，直接计算即可

主导极点两类情形 $\left\{ \begin{array}{l} \text{非主导极点实部} > 5 \text{倍的主导极点实部} \\ \text{偶极子相消（相近的零极点，两点之差小于模本身一个数量级）} \end{array} \right.$

闭环稳定零、极点对系统性能影响

不考虑调节时间

零点：反应变快， $\sigma\% \uparrow$ $t_p \downarrow$ ；随着零点向虚轴靠近越加明显

极点：反应变慢， $\sigma\% \downarrow$ $t_p \uparrow$ ；随着极点向虚轴靠近越加明显

响应曲线反得系统参数典例

【例 3-14】（哈尔滨工业大学）系统方框图如图 3.13(a)所示，其单位阶跃响应如图 3.13(b)所示， $e_{ss}(\infty) = 0$ ，求 K, v, T 。

解答：

此题为难题，考生对题的条件常常看不完整。

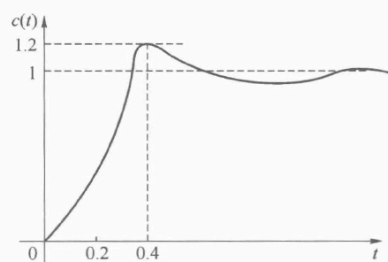


图 3.12

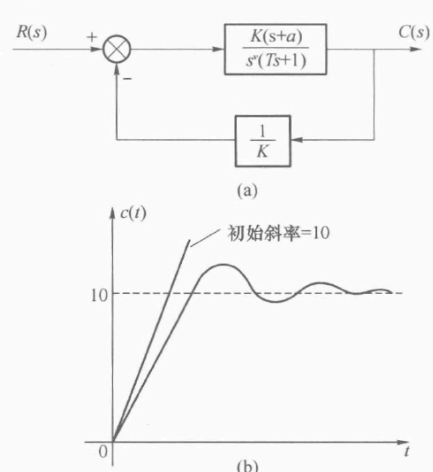


图 3.13

$$\Phi(s) = \frac{K(s+a)}{s^v(Ts+1)+s+a} = \frac{K(s+a)}{Ts^{v+1}+s^v+s+a}$$

$$e(\infty) = 0 \Rightarrow v \geq 1$$

$$\text{系统稳定} \Rightarrow v \leq 2$$

$$c(\infty) = 10 \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \Phi(s) = 10 \Rightarrow K = 10$$

$$c'(0) = 10 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} c'(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot s \cdot \Phi(s) \frac{1}{s} = 10 \Rightarrow \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks \cdot (s+a)}{Ts^{v+1}+s^v+s+a} = 10 \Rightarrow \begin{cases} v = 1 \\ \frac{K}{T} = 10 \end{cases}$$

注：稳定性容易被忽略（特征多项式不缺项等）

根轨迹分析

考情分析

根轨迹校正不考

根轨迹考查核心为 $\begin{cases} \text{画图} \\ \text{解根} \end{cases}$ 需灵活利用几何关系、灵活使用根轨迹各结论

复域首“1”标准型

必须首先化为标准型

$$G(s) = \frac{K^*(s-2)(s+3)}{(s+2)(s-1)(s+4)} \quad (\text{便于获取零极点})$$

根轨迹增益 K^* ：首“1”标准型下的比例系数

根轨迹的本质

多项式 $D(s) = 0$ 解根：含参数多项式方程分析根的原理，利用开环传递函数归纳出大致的根轨迹

根轨迹的不确定性

根轨迹绘制原理为不完备方法

根轨迹绘制原理存在不确定情形，但考研不会出现

根轨迹基本概念

参数变化时，系统特征根变化的轨迹 利用开环传递函数分析闭环根轨迹

$$\Phi(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)H(s)}$$

特征式 $\Delta = 1 + G_1(s)H(s) = 0$ ，即 $G_1(s)H(s) = -1$
在复平面 s 域中，[以向量把握](#)

模值条件： $|G(s)H(s)| = \frac{k^*|s-z_1||s-z_2|\cdots|s-z_m|}{|s-p_1||s-p_2|\cdots|s-p_n|} = 1 \quad (k^*: 0 \rightarrow +\infty)$

注：知 s 即可求 $k^* = \frac{|s-p_1||s-p_2|\cdots|s-p_n|}{|s-z_1||s-z_2|\cdots|s-z_m|}$

$$\text{相角条件: } \angle G(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \underbrace{\angle(s-z_i)}_{\text{零点指向}s} - \sum_{j=1}^n \underbrace{\angle(s-p_j)}_{\text{极点指向}s} = (2k+1)\pi$$

注： s 点满足相角条件 $\Leftrightarrow s$ 点在根轨迹上（对平面上任意点，总存在 k^* 满足模值条件）

根轨迹坐标图规范

实轴Re，虚轴Im

根轨迹基本原理(180度根轨迹) (0度根轨迹)

实轴上的根轨迹，渐近线，出射角，与虚轴交点，根之和，分离点

1.起于极点，终于零点与无穷远处
分支数为极点数，根轨迹对称于实轴

2.实轴上根轨迹（充要）：右方奇数个零极点（0度根轨迹为偶数个）

3.渐近线（0度根轨迹为 $2k\pi$ ）：

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \\ \sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} \end{array} \right.$$

注： $\frac{(2k+1)\pi}{2} = \pm \frac{\pi}{2}$; $\frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{3}, \pi$; $\frac{(2k+1)\pi}{4} = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}$; $\frac{(2k+1)\pi}{5} = \pm \frac{\pi}{5}, \pm \frac{3\pi}{5}, \pi$

4.出射角与入射角（0度根轨迹为 $2k\pi$ ）：

$$\sum \angle(s - z_i) - \sum \angle(s - p_j) + (-\theta_{\text{出}}, +\theta_{\text{入}}) = (2k+1)\pi$$

注： θ 取离 $(2k+1)\pi$ 最近， $2\theta, 3\theta, \dots$ 为多角

依题目要求决定是否计算出射角与入射角

5.与虚轴交点（ $k^* > 0$ 取舍 ω ）：

$$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} D(j\omega) = 0 \left\{ \begin{array}{l} K = \\ \omega = \end{array} \right. \\ \textcircled{2} \text{劳斯判据, 全零行 } P(s) = 0 \end{array} \right.$$

注：高阶系统等幅振荡，即为此种情形

6.根之和与积：

$$D(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0 = (s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_n) = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{根之和, } \sum_{i=1}^n s_i = \sum_{j=1}^n p_j = -a_{n-1} \quad (n - m \geq 2) \\ \text{根之积, } \prod_{i=1}^n (-s_i) = a_0 \end{array} \right.$$

7.分汇点(必要，取舍由实轴上的根轨迹决定)：只分不汇、只汇不分、汇合分离；实根或复根

① $\sum_{i=1}^n \frac{1}{\lambda - p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{\lambda - z_j}$ （解得 λ 即为实轴上的根；可能不全，简单情形使用；以②为准）

② $\left. \begin{array}{l} M'(s)N(s) - N'(s)M(s) = 0 \\ m = 0 \text{ 时, } N'(s) = 0 \end{array} \right\}$ 分汇点必为方程的根； k 阶根对应 $k+1$ 重分汇点

注： $M(s), N(s)$ 为不含系数的因式

$$\frac{dD(s)}{ds} = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{ds}[1 + G(s)H(s)] = \frac{d}{ds}[G(s)H(s)] = \frac{d}{ds}\left[\frac{kM(s)}{N(s)}\right] = \frac{d}{ds}\left[\frac{M(s)}{N(s)}\right] = 0$$

0度根轨迹与180度根轨迹的关系

根轨迹绘制原理要求：参数 $k, k^* = 0 \rightarrow +\infty$ （若为 $0 \rightarrow -\infty$ 需对应至 $0 \rightarrow +\infty$ ）

$$\Phi(s) = \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s)H(s)}$$

判断方法： $G_1(s)H(s)$ 化为首1标准型，判断 $-$ 处正负

“+”为180度根轨迹，“-”为0度根轨迹

参数根轨迹

构造等效开环传递函数

关键：等效传递函数分母阶数不得小于分子阶数

典例： $G(s) = \frac{2s+3}{s(s+1)(Ts+1)}$

$$D(s) = s(s+1)(Ts+1) + 2s+3 = 0$$

$$\xrightarrow{\text{阶次处理}} s(s+1)\left(s+\frac{1}{T}\right)+\frac{1}{T}(2s+3)=0$$

$$G^*(s)=\frac{\frac{1}{T}(s^2+3s+3)}{s^2(s+1)} \quad \text{注意根轨迹方向}(T:0\rightarrow+\infty)$$

注： $G(s)$ 与 $G^*(s)$ 仅仅根轨迹相同，其他分析仍须使用 $G(s)$

全根轨迹

无特殊说明，根轨迹只绘制 $K: 0 \rightarrow +\infty$

提法：参数 $-\infty < k < +\infty$ 的全根轨迹，或相角 $180^\circ, 0^\circ$ 的全根轨迹

典例（参数范围未知）： $G(s)=\frac{s+5}{s(s+\rho)}$ 找出闭环系统临界阻尼时的 ρ

全根轨迹： $G'(s)=\frac{\rho s}{s^2+s+5}$ ρ 范围未知，绘制参数全根轨迹

特征方程求解： $D(s)|_{s=j\omega}=s(s+\rho)+s+5=0$

根轨迹分析系统动态性能

动态性能计算：按主导极点一、二阶系统计算

参数对动态性能的影响：

{	过阻尼
	临界阻尼
	欠阻尼
	临界稳定
	不稳定

多项式因子处理技巧

比较灵活，经常穿插考查

一、 $\left\{ \begin{array}{l} \text{极点代入 } D(s)=0, \text{ 令 } \text{Re}, \text{Im} \text{ 为 } 0, \text{ 解得参数} \\ \text{待定系数 } D(s)=(s+4)(s^2+as+b) \text{ 展开, 系数对应} \\ \text{降阶长除法 (无参数)} \end{array} \right\}$ 本质相通

1.使系统有一对复根的阻尼比为 $\xi=0.707$

即存在二阶因式 $\xi=0.707$, $D(s)=(s+a)(s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2)=0$

2.使系统以 $\omega=2 \text{ rad/s}$ 等幅振荡，即 $\xi=0$ ，无阻尼振荡频率 $\omega_n^2=4$ ；或有虚根 $s=\pm j2$

3.三阶系统 $D(s)=s^3+k_1s^2+as+1=0$ 有主导极点 $s_{1,2}=-3\pm j3$ ；即复根代入方程解参数

二、根之和公式： $\sum_{i=1}^n s_i = -\sum_{j=1}^n p_j \quad (n-m \geq 2)$ (中间结论)

三、劳斯判据求临界稳定因子 $P(s)$

1.系统临界稳定：劳斯表出现全零行，确定参数值

2.求全部特征根，一般根据劳斯表先求虚根 $P(s)=0$ ，再得 $\theta(s)=D(s)/P(s)$

注： ξ, ω_n 为典型二阶系统的概念，但题目会泛化使用
高阶多项式解根属于科研课题，尚无通法

高阶特征多项式因子典例

$$G(s)=\frac{100k_1k_2}{s(s+5)(s+2+4k_2)(s^2+10s+50)}$$

闭环主导极点为 $-1 \pm j2$, 求参数 k_1, k_2

- ① 含参数 k_1, k_2 , 长除法无法求解
- ② $-1 \pm j2$ 代入 $D(s) = 0$ 过于复杂

由主导极点 $-1 \pm j2$, 得因式 $s^2 + 2s + 5 = 0$, 即 $s^2 = -2s - 5$ (用于对 $D(s)$ 降阶)

$$D(s) = s(s+5)(s+2+4k_2)(s^2+10s+50) + 100k_1k_2 = 0$$

$$(188k_2 - 345)s - (925 + 1380k_2) + 100k_1k_2 = 0$$

$$\text{即} \begin{cases} 188k_2 - 345 = 0 \\ 100k_1k_2 - (925 + 1380k_2) = 0 \end{cases} \text{解得} \begin{cases} k_1 = 18.84 \\ k_2 = 1.835 \end{cases}$$

根轨迹提法汇总

系统无振荡分量
过阻尼系统
不含振荡模态 } 全部为实根

根轨迹分析-圆

$$G(s) = \frac{K(s+z)}{(s+p_1)(s+p_2)} \quad (z \text{ 位于 } p_1, p_2 \text{ 的一侧, } p_1, p_2 \text{ 不一定实根})$$

根轨迹在复平面上为以 $s = -z$ 为圆心的圆

$$\text{证明: } G(s) = \frac{K(s+z)}{s(s+2)} \quad s = \sigma + j\omega \text{ 代入 } D(s) = 0$$

$$\text{令实部、虚部均为0可得: } \begin{cases} \sigma^2 + 2\sigma + K(\sigma + 3) - \omega^2 = 0 \\ 2\sigma\omega + 2\omega + K\omega = 0 \end{cases}$$

$$\text{整理得 } (\sigma + 3)^2 + \omega^2 = (\sqrt{3})^2 \quad (\sigma \text{ 表示横坐标, } \omega \text{ 表示纵坐标})$$

$$\text{几何考查解根: } \xi = 0.5; \quad \omega_d = 1 \text{ rad/s} \quad \dots$$

根轨迹解根典例

灵活利用结论求解即可

规则图形 (圆、直线等): 直接几何解根

$$\begin{cases} \text{实部:} & t_s \rightarrow \xi\omega_n = \frac{3.4}{t_s} \\ \text{虚部:} & \omega_d \\ \text{阻尼比:} & \sigma\%, \xi, \beta \end{cases} \quad \begin{matrix} \sigma\%, t_s, \omega_d \text{ 已知} \\ \text{令 } s = -\xi\omega_n + j\omega_d \\ \text{令 } s = \delta + j\omega_d \\ \text{令 } s = \delta + j\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\delta \end{matrix} \quad \text{代入 } D(s) = 0 \quad \begin{cases} \text{实部 Re} = 0 \\ \text{虚部 Im} = 0 \end{cases} \quad \text{解未知参数}$$

注: 复根均为一对且关于 x 轴对称, 但含参代入求解一般仅需一个

三阶系统, 根据 ξ 、 ω_d 、 $\xi\omega_n$ 等条件与根之和设特征根

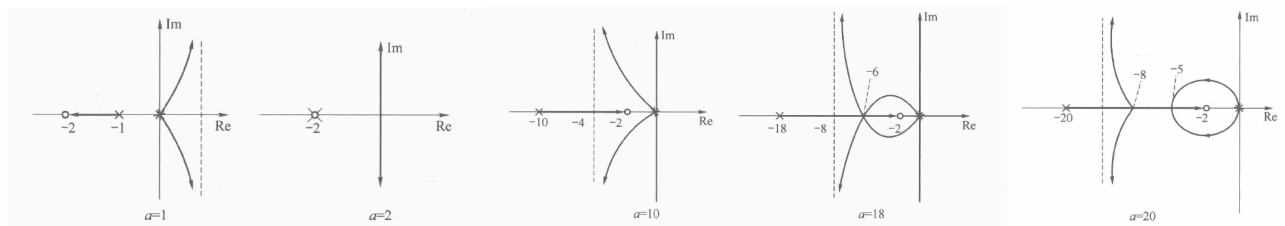
$$\text{例: } G(s) = \frac{k_0}{s(s+3)^2}, \text{ 求 } k_0 \text{ 使闭环阻尼比 } \xi = 0.707$$

$$\text{设 } s_{1,2} = -\sigma \pm j\sigma, s_3 = -a_{n-1} - s_1 - s_2 \quad \left(\sum_{i=1}^n p_i = -a_{n-1}; \quad n - m \geq 2 \right)$$

$$D(s) = s^3 + 6s^2 + 9s + k_0 = (s - s_1)(s - s_2)(s - s_3) = 0 \quad \text{解待定系数即可}$$

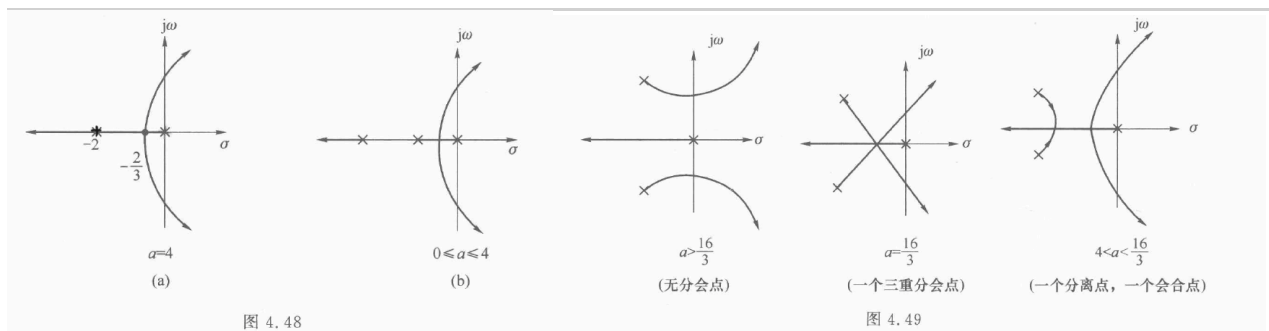
根轨迹典例1

$$** G(s) = \frac{k(s+2)}{s^2(s+a)}$$



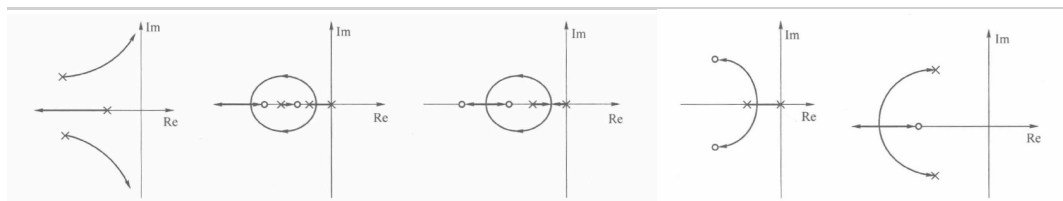
注：零点对根轨迹有一定的“吸引”

根轨迹典例2



注：实轴上重合的根轨迹无法确定轨迹分支的走势（可借助分汇点排除；不一定）

特殊根轨迹



特殊根轨迹典例

先计算各根轨迹特征，再绘图

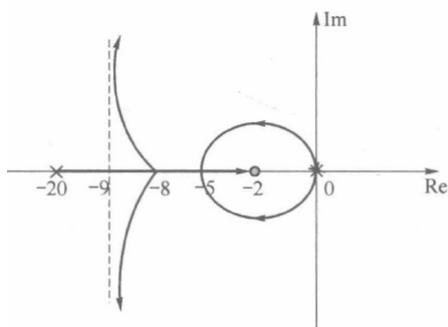


图 4. 20

根特征反得系统传递函数典例

【例 4-11】（西北工业大学 2006 年）某单位反馈的三阶系统，开环无零点，开环增益 $k \in (0, 5)$ 时，系统稳定。此时，在 $r(t) = 1(t)$ 作用下系统无稳态误差。当 $k = 5$ 时，系统单位阶跃响应呈现频率 $\omega = \sqrt{6}$ 的等幅振荡。求：

- (1) 由上述条件确定的系统传递函数。
- (2) 确定主导极点位于 $\beta = 60^\circ$ 线时，系统全部 3 个极点的位置，并估算系统的动态性能指标 $\delta\%$, t_s 值。
- (3) 确定系统的截止频率 ω_c 和相角裕量 $\gamma(\omega_c)$ 。

$$(1) \quad G(s) = \frac{k}{s^v \cdot \Delta} \quad \begin{cases} k \in (0, 5) \text{ 时, 系统稳定} \Rightarrow v \leq 1 \\ r(t) = 1 \text{ 时, } e_{ss} = 0 \Rightarrow v \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{此时 } D(s) = s(as^2 + bs + 1) + k = 0$$

$$k = 5 \text{ 时, 等幅振荡 } \omega = \sqrt{6} \Rightarrow D(j\sqrt{6}) = 0 \quad \begin{cases} \text{实部 Re} = 0 \\ \text{虚部 Im} = 0 \end{cases} \text{ 解得参数 } a, b$$

根轨迹解根典例

【例 4-12】（中国科学院，中国科技大学 2005 年）单位负反馈系统的根轨迹如图 4.14 所示，试：

- (1) 确定系统开环传递函数 $G(s)$ ；
- (2) 设计串联控制器 $K(s)$ ，确定其参数，要求满足以下条件：
 - ① 闭环系统稳定；② 闭环极点个数不变；③ 根轨迹主要分支过闭环极点 $-2 \pm j4$ 。
- (3) 画出校正后系统的根轨迹图， $-2 \pm j4$ 是主导极点，概述理由。

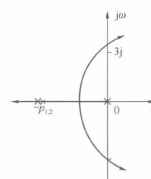


图 4.14

$$(1) \quad G(s) = \frac{k}{s(s+p)^2} \quad D(j3) = 0 \text{ 解得 } p = 3, \text{ 此时 } k = 54$$

$$(2) \quad Q(s) = \frac{k(s+z)}{s(s+3)^2} \quad \sum_{i=1}^n p_i = -6, \text{ 故 } s_3 = -6 - (-4) = -2$$

$$\text{即 } D(s) = s(s+3)^2 + k(s+z) = (s+2)(s^2 + 4s + 20) \text{ 对应系数即可}$$

注：代入法与待定系数法灵活使用

""频域分析""

考情分析

Nichols图、等M圆法不考

频域尾“1”标准型

$$G(s) = \frac{K(\frac{s}{\omega_1} + 1)(-\frac{s}{\omega_2} - 1)}{s^v(-\frac{s}{\omega_3} + 1)(\frac{s}{\omega_3} - 1)[(\frac{s}{\omega_4})^2 + bs + 1]} \quad (\text{便于得知转折频率}\omega_i \quad \omega_i > 0, \text{且} K > 0)$$

频率分析特点

由开环频率特性分析负反馈闭环特性

正、余弦输入下的稳态输出

$$y(t) = |\Phi(j\omega_0)| \sin[\omega_0 t + \theta + \angle\Phi(j\omega_0)] \quad (\text{仅代表稳态输出})$$
$$\left. \begin{array}{l} |\Phi(j\omega)|_{\omega=\omega_0} \\ \angle\Phi(j\omega)|_{\omega=\omega_0} \end{array} \right\} \text{复数拆项计算更便捷}$$

注： $\cos(\omega_0 t + \theta)$ 与 $\sin(\omega_0 t + \theta)$ 同理，直接代入幅值比、相角差即可

频域基本概念

正弦输入 $r(t) = \sin \omega t$ 下， $c_{ss}(t) = |G(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G(j\omega))$ (稳态输出)

频率特性 (以复数向量处理 – 关键): $\left\{ \begin{array}{l} |G(j\omega)| \quad \text{模长相乘除, 与象限无关} \\ \angle G(j\omega) \quad \text{相角相加减} \end{array} \right. \sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_i})^2}$

对数频率特性 (任意象限):

$$L(\omega) = 20 \lg |G| = 20 \lg \frac{K |j\frac{\omega}{\omega_1} + 1| | -j\frac{\omega}{\omega_2} - 1 | \cdots |j\frac{\omega}{\omega_m} + 1|}{| -j\frac{\omega}{\tau_1} + 1 | |j\frac{\omega}{\tau_2} - 1 | \cdots |j\frac{\omega}{\tau_n} + 1|} \quad (\text{Bode折线图几何关系计算}) \quad (\frac{s}{\omega_1} + 1) \rightarrow \begin{cases} \frac{\omega_c}{\omega_1} & \omega_c > \omega_1 \\ 1 & \omega_c < \omega_1 \end{cases}$$

$$G(j\omega) \text{对数幅频特性与象限无关, } 20 \lg[\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_i})^2}]$$

$$\text{相频特性: } \varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = \arctan \frac{\omega}{\omega_1} + \arctan \frac{\omega}{\omega_2} + \cdots - 90^\circ \cdot v - \arctan \frac{\omega}{\omega_i} - \cdots$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{第一象限复数}(j\frac{\omega}{\omega_i} + 1 \text{ 或 } jb + a), \arctan \frac{\omega}{\omega_i} \text{ 或 } \arctan \frac{b}{a} \\ \text{第二象限复数}(j\frac{\omega}{\omega_i} - 1 \text{ 或 } jb - a), 180^\circ - \arctan \frac{\omega}{\omega_i} \text{ 或 } 180^\circ - \arctan \frac{b}{a} \\ \text{第三象限复数}(-j\frac{\omega}{\omega_i} - 1 \text{ 或 } -jb - a), -180^\circ + \arctan \frac{\omega}{\omega_i} \text{ 或 } -180^\circ + \arctan \frac{b}{a} \\ \text{第四象限复数}(-j\frac{\omega}{\omega_i} + 1 \text{ 或 } -jb + a), -\arctan \frac{\omega}{\omega_i} \text{ 或 } -\arctan \frac{b}{a} \end{array} \right. \quad (K > 0)$$

注：传递函数处理为频域标准型，且 $K > 0$

传函子环节存在三、四象限情形

向量关系分析方法仅适用于 $K > 0$ 时， s 为正系数的情况，否则用 $G(j\omega)$ 的复数本质分析 $[G]$ 变化趋势

传递函数处理为频域标准型，仅保留一个三、四象限环节，利用定义分析

典例：

$$\text{单位负反馈系统开环传函: } G(s) = \frac{-0.5s + 1}{s(0.2s + 1)} e^{-\tau_0 s}$$

利用定义分析绘制Nyquist图、Bode图

$$G(s) = \frac{-\frac{s}{2} + 1}{s(\frac{s}{5} + 1)} e^{-\tau_0 s} \quad \text{灵活参照一、二象限环节分析}$$

准确Nyquist图绘制

整理 $G(j\omega)$ 为实部与虚部，灵活计算

频域稳定判据

Nyquist稳定判据

$$Z = P - 2N \begin{cases} \omega = 0 \rightarrow +\infty \text{时} \\ N \text{为开环传函 } G_1(s)H(s) \text{ 包围 } (-1, j0) \text{ 点的圈数 (逆正顺负)} \\ \text{即曲线的环绕圈数 (点在其外不算包围)} \end{cases}$$

Z 为右半 s 平面闭环极点个数, P 为右半 s 平面开环极点个数

注: 频域稳定分析 **仅考查负反馈系统**
Nyquist 曲线穿过 $(-1, j0)$, 系统临界稳定
存在积分环节, 注意无穷大虚线
 Z 不可能小于 0

对数稳定判据 (主要针对最小相位系统)

$N = N_+ - N_-$
Bode 图中, $L(\omega) > 0$ 的部分 (Nyquist 图中单位圆以外), 穿越 -180° 线, N_+ 往上穿, N_- 往下穿
起于负实轴: 所有穿越均为 $\frac{1}{2}$ 穿越, Bode 图中, 往上正往下负

注: 若有不确定, 以 Nyquist 稳定判据为准

幅值裕度与相角裕度

分析 $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ 对原点的“包围性”以判断负反馈闭环系统的稳定性

相角裕度: $\gamma = 180^\circ + \angle[G_1(j\omega_c)H(j\omega_c)]$

$$(|G_1(j\omega_c)H(j\omega_c)| = A(\omega_c) = 1)$$

注: 矫正时以近似 $A(\omega_c)$ 计算, 即 Bode 图 ω_c 处
其余以准确 $A(\omega)$ 为准 (灵活判断)

$$\text{幅值裕量: } K_g = \frac{1}{|G_1(j\omega_g)H(j\omega_g)|} = \frac{1}{A(\omega_g)} \quad (\varphi(\omega_g) = -180^\circ)$$

增益裕量 $GM = -20 \lg |G_1(j\omega_g)H(j\omega_g)| = -20 \lg A(\omega_g)$ 越大越稳定 (幅频特性 $L(\omega_g)$, $A(\omega_g)$ 越小越好)
注: 以准确 $A(\omega_g)$ 计算

$$\arctan A \pm \arctan B = \theta \rightarrow \frac{A \pm B}{1 \mp AB} = \tan \theta$$
$$\rightarrow \arctan A \pm \arctan B = \arctan \frac{A \pm B}{1 \mp AB}$$

$$\text{注: } \begin{cases} K_g = 1 & \text{临界稳定} \\ K_g > 1 & \text{稳定} \end{cases} \quad \begin{cases} \gamma = 0 & \text{临界稳定} \\ \gamma > 0 & \text{稳定} \end{cases}$$

相角裕度、幅值裕度判稳, 非普适性方法, 但考研不涉及失效情形

二阶闭环频域特性及性能

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

前提: $\xi \leq 0.707$ 时, 才有以下公式

$$\text{谐振峰值: } M_r = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\text{谐振频率: } \omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\xi^2}$$

$$\text{带宽频率: } \omega_b = \omega_n \sqrt{1-2\xi^2 + \sqrt{2+4\xi^4-4\xi^2}} \quad \xi \uparrow \rightarrow \omega_b \uparrow \quad \omega_n \uparrow \rightarrow \omega_b \uparrow$$

$$\text{注: } |\Phi(j\omega_b)| = 0.707|\Phi(j0)|$$

$$\text{注: } M_r = \frac{1}{\sin \gamma} \quad (\text{高阶系统近似公式})$$

动态性能以时域分析为准

高阶闭环频域特性与动态性能之间关系过于复杂, 不考查

二阶开环频域特性及闭环性能

$$\text{对数特性公式} \begin{cases} \gamma = \arctan \frac{2\xi}{\sqrt{\sqrt{1+4\xi^4}-2\xi^2}} \\ \omega_c = \omega_n \sqrt{\sqrt{1+4\xi^4}-2\xi^2} \end{cases}$$

γ 一定时, ω_c 越大, 闭环系统快速性越好, t_s, t_p 越小
 ω_c 一定时, γ 越大, 闭环系统平稳性越好, $\sigma\%$ 越小

二阶振荡环节的幅频误差

$$\Delta L(\omega_r) = L(\omega) - L_{\text{渐}}(\omega) = 20 \lg \frac{1}{2\xi \sqrt{1-\xi^2}} > 0 \quad (\text{仅为谐振时, 谐振处的误差})$$

$$\Delta L(\omega_n) = L(\omega) - L_{\text{渐}}(\omega) = 20 \lg \frac{1}{2\xi} \quad (\text{转折频率处的误差, 无论谐振与否})$$

注: Bode图中用来确定 ξ

二阶微分环节取负 $(-20 \lg \frac{1}{2\xi \sqrt{1-\xi^2}}, -20 \lg \frac{1}{2\xi})$

惯性环节转折处误差为 $-3dB$

高阶系统经验公式

系统校正性能指标转化关键

$$\sigma = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)$$

$$t_s = \frac{\pi}{\omega_c} \left[2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)^2 \right]$$

高阶可定性认为:
 γ 越大, 闭环系统平稳性越好, $\sigma\%$ 越小
 ω_c 越大, 闭环系统快速性越好, t_s, t_p 越小 (前提: 保证稳定, 即保证相角裕度足够大)

高频段小惯性环节等效

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)} \quad (T_i \text{较小})$$

$$G'(s) \approx \frac{K}{s(Ts+1)} \quad (T = T_1 + T_2 + T_3)$$

典型环节的Nyquist图

比例环节 $G(j\omega) = K$: 点 $(K, 0)$
微分环节 $G(j\omega) = j\omega$: 上半轴 $(0 \rightarrow +\infty)$
积分环节 $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$: 下半轴 $(-\infty \rightarrow 0)$

惯性环节 $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega T \pm 1}$: 右半面下半圆 (稳定)、左半面下半圆 (不稳定)
一阶微分环节 $G(j\omega) = j\omega T \pm 1$: 直线 $s = -1$ 上半, 直线 $s = 1$ 上半 (下半部分不考虑)

二阶微分环节 $G(s) = T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1$
二阶振荡环节 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2}$: 起于 $(1, 0)$, 终于 $(0, 0)$;
 $\xi > 0$ 稳定, 下半弧; $\xi < 0$ 不稳定, 上半弧
 $0 < \xi \leq 0.707$ 有谐振, $\xi = 0$ 为无穷振荡
注: $0 < \xi < 1$ 时为振荡环节; $\xi > 1$ 时图像类似, 但非振荡环节

延迟环节 $G(s) = e^{-\tau s}$: 幅频特性为 1, 相频特性为 $-\tau\omega \frac{180^\circ}{\pi} = -57.3^\circ \tau\omega$ (顺时针旋转的半径为 1 的圆)
注: 延迟环节不影响幅频特性, 使相角减小

注: $G(j\omega)$ 加负号, Nyquist 曲线关于原点对称

典型环节的Bode图

Bode图在转折点按折线绘制，无须准确曲线

$$\text{比例环节 } G(j\omega) = K \begin{cases} L(\omega) = 20 \lg K \\ \varphi(\omega) = 0^\circ \end{cases}$$

$$\text{微分环节 } G(j\omega) = j\omega \begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \omega \\ \varphi(\omega) = 90^\circ \end{cases}$$

$$\text{积分环节 } G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \begin{cases} L(\omega) = -20 \lg \omega \\ \varphi(\omega) = -90^\circ \end{cases}$$

$$\text{惯性环节 } G(j\omega) = \frac{1}{j\omega T \pm 1} \begin{cases} L(\omega) = -20 \lg \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \\ \varphi(\omega) = -\arctan \omega T \text{ (稳定)} \\ \varphi(\omega) = -180^\circ + \arctan \omega T \text{ (不稳定)} \end{cases}$$

$$\text{一阶微分环节 } G(j\omega) = j\omega T \pm 1 \begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \\ \varphi(\omega) = \arctan \omega T \text{ (稳定)} \\ \varphi(\omega) = 180^\circ - \arctan \omega T \text{ (不稳定)} \end{cases}$$

$$\text{二阶振荡环节 } G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}: \omega_n \text{ 为Bode图转折频率, 准确曲线在转折频率处有上谐振, 即凸尖峰}$$

$0 < \xi \leq 0.707$ 有谐振, $\xi = 0$ 无穷振荡, 即在 $\omega = \omega_n$ 处 $L(\omega)$ 趋于 ∞

$$\text{二阶微分环节 } G(s) = \frac{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}{\omega_n^2}: L(\omega) \text{ 与 } \varphi(\omega) \text{ 均与振荡环节关于实轴对称 (若系数对应)}$$

$$\text{延迟环节 } G(s) = e^{-\tau s}: \text{对数幅频特性为 } 0 \text{ (} 20 \lg 1 \text{), 相频特性为 } -\tau\omega \frac{180^\circ}{\pi} = -57.3^\circ \tau\omega \text{ (弧度制无需深究)}$$

注: 延迟环节不影响幅频特性, 使相角减小

注: $G(j\omega)$ 加负号, Bode图幅频不变, 相频相差 $\pm 180^\circ$

通用相角计算方法

分部法: 各因式相角叠加

$$\text{二阶典例: } \Phi(j\omega) = \frac{K}{[1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2] + 2\xi\frac{\omega}{\omega_n}j}$$
$$\begin{cases} (\frac{\omega}{\omega_n})^2 < 1 \text{ 时, } \varphi(\omega) = -\arctan \frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2} \\ (\frac{\omega}{\omega_n})^2 = 1 \text{ 时, } \varphi(\omega) = -180^\circ \\ (\frac{\omega}{\omega_n})^2 > 1 \text{ 时, } \varphi(\omega) = -[180^\circ - \arctan \frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{(\frac{\omega}{\omega_n})^2 - 1}] \end{cases} \quad (\text{灵活推广})$$

整体法: $\Phi(j\omega)$ 直接处理为实部、虚部, 一次 $\arctan$ 即可

坐标图规范

Nyquist图: 实轴Re, 虚轴Im; 标注 $[G]$

Bode图: 虚轴 $L(\omega)/dB$, 实轴 $\omega(rad/s)$

最小相位系统Nyquist图绘制

由开环传递函数绘制

$$\text{最小相位系统Nyquist图: } G(s) = \frac{K(\frac{s}{\omega_1} + 1)(\frac{s}{\omega_2} + 1)}{s^v(\frac{s}{\omega_3} + 1)(\frac{s}{\omega_4} + 1)[(\frac{s}{\omega_4})^2 + bs + 1]}$$

$$\text{起始段 } \begin{cases} K \angle 0^\circ, & v = 0 \\ \text{虚线 } \infty \cdot \angle -90^\circ v, & v \neq 0 \end{cases}$$

注: 复根对应相角相消后, 初始相角仍为0, 轨迹仍始于正实轴

1. s 平面中, $s = j\omega (\omega = 0 \rightarrow +\infty)$

据向量关系定性分析 $|G(j\omega)|$ 与 $\angle G(j\omega)$ 变化趋势 (仅一、二象限), 所得绘制于 $[G]$ 平面中

2. 若需要绘制渐近线, 整理 $G(j\omega)$ 为实部、虚部求极限

注: 重点在 $0^+, +\infty$ 时的图像, 中间图像大致即可

K 仅对Nyquist曲线进行放大缩小, 不改变曲线形状

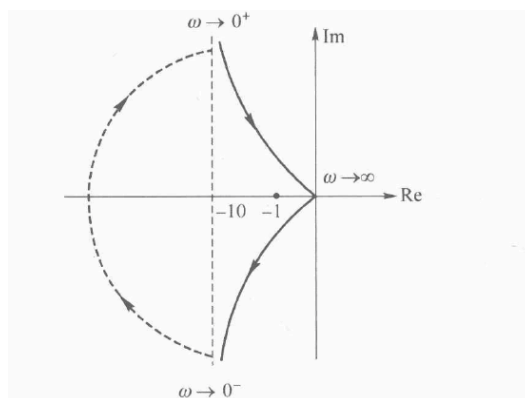
非最小相位系统Nyquist图绘制

$$\text{典例: } G(s) = \frac{10(s+0.5)}{s(s+1)(s-1)}$$

$G(j\omega)$ 整理为实部、虚部

$$G(j\omega) = \frac{-10\omega^2}{\omega^2(1+\omega^2)} + j\frac{5\omega}{\omega^2(1+\omega^2)}$$

$G(j0^+) = -10 + j\infty$, 增补 $\infty \cdot \angle -90^\circ \cdot v$ 虚线, $0^+ \rightarrow \infty$ 部分据向量关系分析趋势即可
 $\omega = 0 \rightarrow -\infty$ 部分由 $\omega = 0 \rightarrow +\infty$ 部分关于实轴对称即可

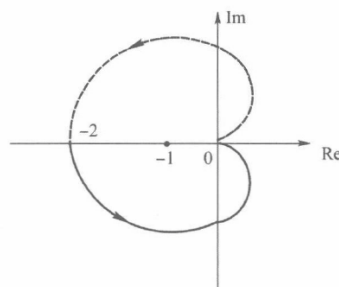


注：非最小相角系统也可能始于正实轴

$\begin{cases} \omega = 0 \rightarrow -\infty \\ \omega = 0 \rightarrow +\infty \end{cases}$ 的Nyquist曲线关于实轴对称;
 $\begin{cases} \text{方向构成循环}(0^+ \rightarrow +\infty \rightarrow -\infty \rightarrow 0^-) \\ G(j\omega) \text{幅频相等, 相角相反} \end{cases}$

Nyquist曲线穿越虚轴点

$$G(s) = \frac{10(s+1)}{(s+5)(s-1)}$$



图像有错误, 应以 $\pm \angle 90^\circ$ 趋于0

$$G(j\omega) = \frac{10(-5+3\omega^2)}{(\omega^2+25)(\omega^2+1)} + j\frac{-10(9\omega+\omega^3)}{(\omega^2+25)(\omega^2+1)}$$

$$\omega \rightarrow 0^+, G(j\omega) \rightarrow 2\angle -180^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty, G(j\omega) \rightarrow 0\angle -90^\circ$$

虚轴交点: $\omega = \sqrt{\frac{5}{3}}$ 时, $\text{Re} = 0, \text{Im} = -\text{常数}$

注：不确定是否与虚轴相交时, 令 $\text{Re} = 0$, 判断 Im 是否为0

系统Bode图绘制

由开环传递函数绘制

Bode图：几何折线图

低频段（高、陡为佳） 决定系统稳态误差 e_{ss}

$$G_0(s) = \frac{K}{s^v} \begin{cases} 20 \lg |G_0| = 20 \lg K - 20 \cdot v \cdot \lg \omega \\ \angle G = -90^\circ \cdot v \end{cases} \quad \text{静态误差系数法分析 } e_{ss}$$

中频段（缓、宽为佳）	决定系统动态性能($\sigma\%, t_s$)
$L(\omega)$	$\varphi(\omega)$ 变化趋势（一、二象限复数）
极点处 $-20dB/dec$	趋向” -90° ”
零点处 $+20dB/dec$	趋向” $+90^\circ$ ”
高频段（低、陡为佳）	决定系统抗高频干扰能力

Bode图绘制规范

关键：低频段及其延长线

$$G(s) = \frac{K(\frac{s}{\omega_i} + 1) \cdots}{s^v(\frac{s}{\omega_j} + 1) \cdots}$$

1. 斜率（ $-20, -40, \dots$ ）

2. 特殊点 { “轴点” ($1, 20 \lg K$) （若存在 $\omega_i < 1$ ，则低频段延长线过“轴点”）
各转折频率 ω
截止频率 ω_c

3. 低频段延长线及横轴交点 ($\sqrt[v]{K}, 0$) $\frac{K}{\omega^v} = 1$
注： ω_c 已知时，估值 $A(\omega_c) = 1$ 方便解 K
灵活推广（坐标点）： $A(\omega_1) = 10dB$

截止频率计算方法

$$G(s) = \frac{K}{s(\frac{s}{\omega_1} + 1)(\frac{s}{\omega_2} + 1)[(\frac{s}{\omega_3})^2 + 2\xi\frac{s}{\omega_n} + 1]}$$

关键：确定 ω_c 范围（若范围已知，则一步到位）

确定范围：转折频率夹逼（便捷）
 $A(\omega_1) > 1, A(\omega_2) < 1$ ，则 $\omega_1 < \omega_c < \omega_2$
 若 $L(\omega)$ 单减不增， $\begin{cases} A(\omega_1) < 1, & \text{则 } \omega_c < \omega_1 \\ A(\omega_3) > 1, & \text{则 } \omega_c > \omega_3 \end{cases}$

计算：试探反解

$$\text{令 } A(\omega_c) = \frac{K}{\omega_c \cdot \frac{\omega_c}{\omega_1}} = 1, \text{ 即可解得 } \omega_c$$

注：考研范围内， $L(\omega)$ 单减不增

最小相角系统

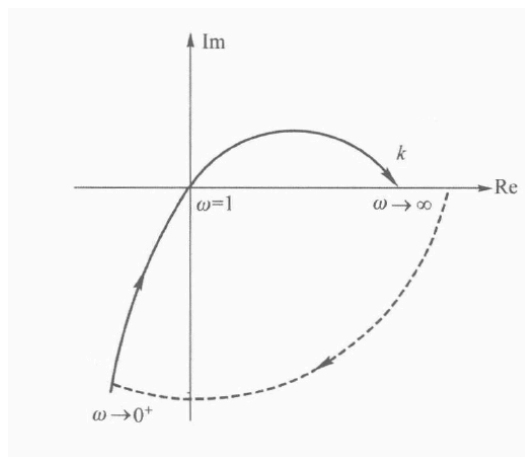
开环零、极点都在左半 s 平面或虚轴上

注： $L(\omega)$ 已知情况下，最小相角系统确定

特殊Nyquist曲线

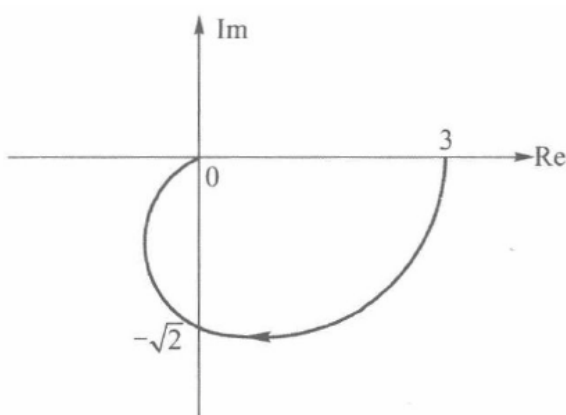
含 $(s^2 + 1)$ 环节的系统

$$G(s) = \frac{k(s^2 + 1)}{s(s + 5)}$$



Nyquist曲线反求传函

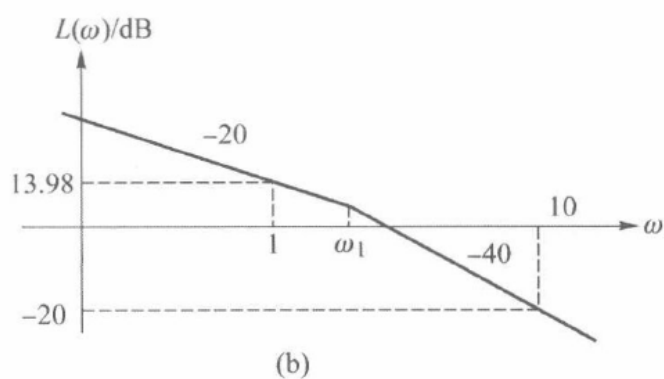
单位负反馈系统Nyquist图如下， $G(j\sqrt{2}) = -j\sqrt{2}$ ，求系统传函



$$G(s) = \frac{K}{as^2 + bs + 1} \quad \begin{cases} G(j0) = 3 \Rightarrow K = 3 \\ G(j\sqrt{2}) = \frac{3}{1-2a+j\sqrt{2}b} = -j\sqrt{2} \Rightarrow a = 0.5, b = 1.5 \end{cases}$$

注：考研考查不会复杂

Bode图反求传函典例



“两个坐标点，两个未知参数”

$$G(s) = \frac{K}{s(\frac{s}{\omega_1} + 1)} \quad \begin{cases} (1, 20 \lg K) = (1, 13.98) \\ 20 \lg \frac{K}{\omega \cdot \frac{\omega}{\omega_1}} \Big|_{\omega=10} = -20 \quad (10, -20) \text{代入分段折线} \end{cases}$$

注：最小相位系统时，直接根据幅频可得传函

相角裕度稳定题型

相角裕度判稳： $G(s) = \frac{e^{-3s}}{s(s+1)}$ （主要用相角裕度法）

相角裕度反求参数：

$$G(s) = \frac{e^{-\tau s}}{s(s+1)}, \text{ 求稳定的 } \tau \text{ 的范围 } \begin{cases} A(\omega_c) = 1 \\ \gamma(\omega_c) = 0^\circ \end{cases}$$

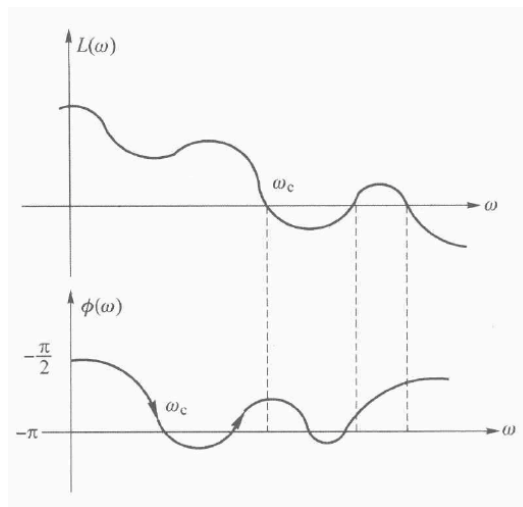
$$G(s) = \frac{Ke^{-2s}}{s}, \quad K > 0, \text{ 求稳定的 } K \text{ 的范围 } \begin{cases} \gamma(\omega_c) = 0^\circ \\ A(\omega_c) = 1 \end{cases}$$

$$G(s) = \frac{K}{(\tau s + 1)^3}, \quad \gamma(\omega_c) = 45^\circ, \text{ 求 } K \begin{cases} \gamma(\omega_c) = 180^\circ - 3 \arctan \tau \omega_c = 45^\circ \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{\tau} \\ A(\omega_c) = \frac{K}{\sqrt{(j\frac{1}{\tau} \cdot \tau)^2 + 1^2}^3} = \frac{K}{\sqrt{2}^3} = 1 \end{cases}$$

注：用精确 $A(\omega)$ 计算

对数稳定判据典例

最小相位系统，判断稳定性



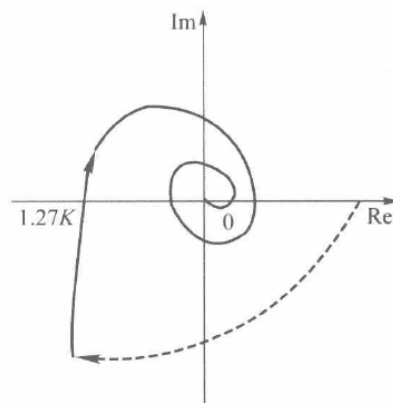
判断 $L(\omega) > 0$ 部分的穿越性

$$N^- = 1, N^+ = 1, \text{ 故 } N = N^+ - N^- = 0$$

$$Z = P - 2N = 0 - 0 = 0$$

含延迟环节的Nyquist曲线

开环传函 $G(s) = \frac{Ke^{-2s}}{s}$ ，求系统稳定时 K 的取值范围



含延迟环节的曲线均为无限收缩的螺线（曲线不甚准确）

$$e^{-2j\omega} \text{ 需延迟 } 90^\circ, \text{ 换算为弧度制, } 2\omega \text{ 应为 } \frac{90^\circ}{57.3^\circ}$$

$$\varphi(\omega_g) = -90^\circ - 57.3^\circ \times 2\omega_g = -180^\circ$$

$$|G(\omega_g)| = \frac{K}{\omega_g} \leqslant 1$$

系统校正

考情分析

基本考查三大校正，勿固化，灵活运用
难度不高，但较为繁琐，能满足要求即可

校正指标

$$e_{ss} \quad K_p, K_v, K_a \quad \omega_c, \gamma$$

K_g 考查要求不高

$$\sigma\%, t_s \begin{cases} \text{① 目标二阶系统反解} \xi, \omega_n \\ \text{②} \star \text{高阶系统转化为} \omega_c, \gamma \end{cases}$$

高阶系统超调量与调节时间的经验公式

三频段理论

$$\text{低频段} \begin{cases} v \uparrow \\ K \uparrow \end{cases} \Rightarrow e_{ss} \downarrow, \text{精度} \uparrow$$

$$\text{中频段} \begin{cases} \gamma \uparrow, \text{系统平稳性越好}, \sigma\% \text{ 越小} \\ \omega_c \uparrow, \text{系统快速性越好}, t_s, t_p \text{ 越小 (前提: 保证稳定, 即保证相角裕度足够大)} \end{cases}$$

注：希望 $L(\omega)$ 以 $-20dB/dec$ 斜率穿越 $0dB$ ，并保持较宽的频段
(一般拉开10倍频，此时会有相当的相角裕度； $-20dB/dec \quad \star \quad \gamma \rightarrow 90^\circ$)

$$\text{高频段} \quad L(\omega) \downarrow \Rightarrow \text{抗高频干扰能力} \uparrow$$

频域校正注意

幅频特性均以Bode图折线计算，无须精确 $A(\omega)$

符号含义注明

ω_c ：系统原截止频率

γ_0 ：系统原相角裕度

ω_m ：校正参考位置

γ_m ：系统本身在参考位置的相角裕度

γ'_m ：校正后系统在参考位置的相角裕度

ϕ_m ：相角差值，非具体相频特性

φ_m ：具体相角值，系统相频特性

滞后校正

灵活结合使用 以校正图像把握校正步骤

相角校正幅度取决于系统：附加 $-20dB$ 斜率，使系统幅频特性 $L(\omega)$ 减小至0

校正步骤：

情形一：校正稳态性能（中频段）

① 计算 ω_m ($\gamma_m = \gamma + 6^\circ$)

② $L(\omega_m) = 20 \lg \beta$ 反解 β (Bode图折线)

③ 校正后检验 ($\gamma'_m \geq \gamma$)

$$G_c(s) = \frac{\frac{s}{\omega_2} + 1}{\frac{s}{\omega_1} + 1} = \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} \quad (\beta > 1)$$
$$\omega_1 = \frac{\omega_m}{10 \cdot \beta}, \quad \omega_2 = \frac{\omega_m}{10}$$

情形二：校正低频段，中频段满足要求

①确定 K' (e_{ss} ; $K_p/K_v/K_a$), 令 $\beta = \frac{K'}{K}$ ($K' > K$), 此时 $\omega_m = \omega_c$ 不变, γ 减小少于 6°

$$G_c(s) = K \frac{\frac{s}{\omega_2} + 1}{\frac{s}{\omega_1} + 1} = \beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} \quad (\beta > 1)$$
$$\omega_1 = \frac{\omega_m}{10 \cdot \beta}, \quad \omega_2 = \frac{\omega_m}{10}$$

注：滞后校正不存在“耦合”问题，不必检验，但流程是必要的

超前滞后校正

以校正图像把握校正步骤

校正步骤：

① 先滞后，在合适 ω_m 处，挖掘系统相角 γ_m ，计算超前环节需提供的相角 $\phi_m = \gamma - \gamma_m + 6^\circ$

② 反解 $\alpha = \frac{1 - \sin \phi_m}{1 + \sin \phi_m}$ ，计算 $\beta = 20 \lg \beta + \underbrace{10 \lg \alpha}_{<0} = L(\omega_m)$ ，在原系统 ω_m 处放置超前环节中点

③ 校正后检验 ($\gamma'_m \geq \gamma$)

$$G_c(s) = \frac{\frac{s}{\omega_2} + 1}{\frac{s}{\omega_1} + 1} \cdot \frac{\frac{s}{\omega_3} + 1}{\frac{s}{\omega_4} + 1} = \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} \cdot \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} \quad (0 < \alpha < 1, \beta > 1)$$

$$\omega_4 = \frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}}, \quad \omega_3 = \omega_m \cdot \sqrt{\alpha}, \quad \omega_2 = \frac{\omega_m}{10}, \quad \omega_1 = \frac{\omega_m}{10 \cdot \beta}$$

注：超前滞后校正不存在“耦合”问题，不必检验，但流程是必要的

超前校正

以校正图像把握校正步骤

校正步骤（最大提供超前角 60° ）：

情形一： γ 不满足要求， ω_c 满足要求

①在 ω_c 处，计算所需提供的相角 $\phi_m = \gamma - \gamma_0 + 5^\circ \sim 10^\circ$ ，反解 $\alpha = \frac{1 - \sin \phi_m}{1 + \sin \phi_m}$

②在原系统 $L(\omega_m) = 10 \lg \alpha < 0$ 处放置超前环节中点

③ 校正后检验 ($\gamma'_m \geq \gamma$)，若不合格，可适当增减相角偏差($5^\circ \sim 10^\circ$)，或直接调整校正装置系数（经验）

情形二： γ ， ω_c 均不满足要求

①首先取 ω_m 满足要求，计算 $\alpha = 10 \lg \alpha < 0$ ，检验($\gamma'_m \geq \gamma$)

②若不满足， ω_m 再适当往大取

$$G_c(s) = \frac{\frac{s}{\omega_1} + 1}{\frac{s}{\omega_2} + 1} = \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} \quad (0 < \alpha < 1)$$
$$\omega_1 = \omega_m \sqrt{\alpha}, \quad \omega_2 = \frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}}$$

$$\phi_m = \arcsin \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}, \quad \alpha = \frac{1 - \sin \phi_m}{1 + \sin \phi_m}$$

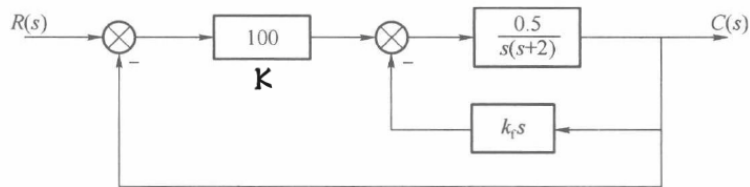
注：超前校正存在“耦合”问题，必须检验

校正方案选择

根据系统特征与要求，依[直觉选择](#)合适校正方案；无需倾向，否则浪费时间

速度反馈或微分反馈校正

$K (\neq 0)$, k_f 任取均为典型二阶系统



“子闭环”反馈 βs
速度反馈(βs)校正后仍为典型二阶系统

非主要校正方法

反馈校正：整理为传函，具体情况具体分析（影响稳定性，影响动态性能）

PID校正：一般校正方式已知，反解参数

希望特性校正：方法简单，辅助方法，或三大校正失效时使用

K未知校正典例

【例 6-3】 已知系统开环传递函数 $G_o(s) = \frac{K}{s(1+s)(1+0.5s)}$ ，试对系统进行校正，要求校正后系统具有 $\gamma \geq 40^\circ$, $K_v \geq 5s^{-1}$ 。

思路一：校正中频段； 根据 K_v 直接确定 K ，对 $G'_0(s)$ 进行校正

思路二：校正低频段； 确定 γ 满足要求的截止频率，解得 K

注： K 未知的校正题型 $\left\{ \begin{array}{l} \text{① 先确定} K, \text{再对中频段进行校正} \\ \text{② 先确定满足中频要求的} K^*, \text{再对低频段进行校正} \end{array} \right.$ 以①为准，暂不区分，幅频的上下平移

超前滞后校正与希望特性结合典例

要求不苛刻时，此法校正速度最快

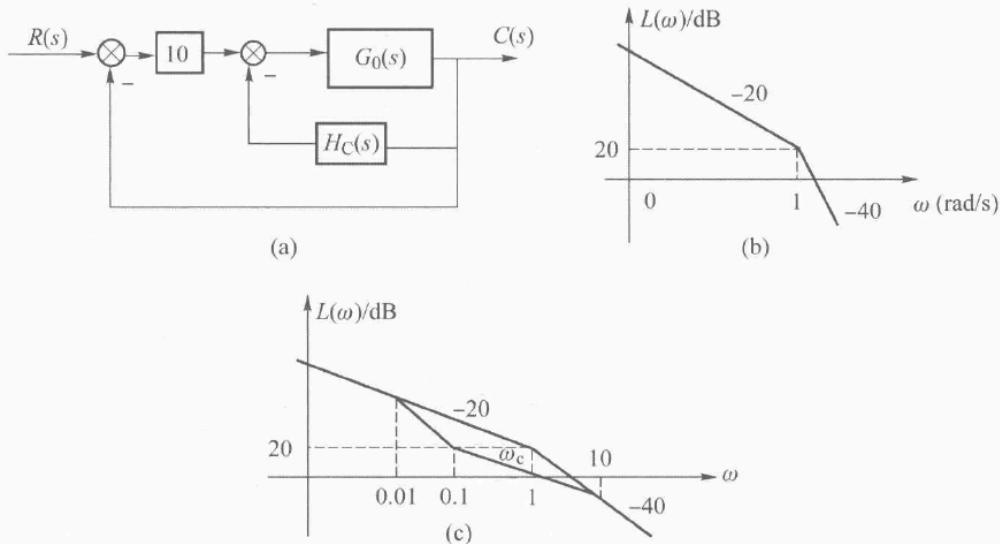
$$\omega_c = 2\sqrt{3}, \quad \gamma = 0^\circ$$

$$\frac{\omega_c}{\omega_3} = \frac{\omega_4}{\omega_c} = \sqrt{10}; \quad \omega_2 = \frac{\omega_c}{10}; \quad A(\omega_c) = \frac{12 \cdot \frac{\omega_c}{\omega_2} \cdot \frac{\omega_c}{\omega_3}}{\omega_c^2 \cdot \frac{\omega_c}{\omega_1}} = 1$$

反馈校正与希望特性结合典例

【例 6-10】（天津大学 2000 年）某系统结构如图 6.26 所示，其中校正前的开环传递函数 $10G_0(s)$ 是最小相位的，其对数幅频特性如图 6.26(b) 中曲线所示。现希望通过局部反馈校正，使校正后系统开环对数幅频特性的低频段、高频段和校正前的重合，中频段幅频特性的斜率为 -20 dB/dec ，幅值穿越频率 $\omega_c=1\text{ rad/s}$ ，中频段宽度为 100 倍频程。

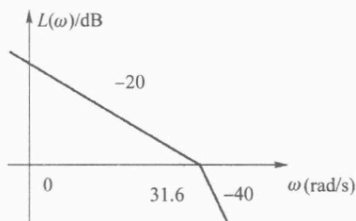
- ① 绘制满足上述要求的校正后系统的开环对数幅频特性；
- ② 确定反馈校正传递函数 $H_C(s)$ 的形式和参数，使上述设计要求近似得到满足。



串联校正典例

希望特性的思想

【题 6-8】（天津大学 2001 年）单位反馈系统开环传递函数（最小相位系统）的幅频特性如图 6.30 所示。



① 求系统此时的相角裕度 $\gamma(\omega_c)=?$ 闭环系统阶跃输入响应的最大超调量和调节时间为多少？

② 设计串联校正装置的传递函数 $G_c(s)$ ，使系统校正后输入 $r(t)=\frac{1}{2}t^2+5t+4$ 时的响应稳态误差 $e_{ss}\leq 1$ ，而且维持系统开环频率特性中高频段和校正前相同。

$$G(s) = \frac{31.6}{s(\frac{s}{31.6} + 1)}$$

- ② $e_{ss} \leq 1$ ，故系统 $v \geq 2$ ，设计 $G_c(s) = \frac{s+1}{s}$ $(s+1)$ “妙” “轴点” $(1, 20\lg K)$

离散域

考情分析

模拟化校正不考，动态性能不考，动态误差系数法不考
离散域的分析方法很匮乏

离散域“延迟因子”标准型

$$G(z) = \frac{0.4z^{-1}(1 + 0.3z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})} \quad (\text{最小拍校正形式；便于获取零极点，负的} z^{-1} \text{系数即为零极点})$$

注：物理可实现系统(z 的多项式 $n \geq m$)

离散域基本概念

$$Z \text{ 变换定义: } E(z) = Z[e^*(t)] = E^*(s)|_{z=e^{Ts}} = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n}$$

脉冲传递函数

零初始条件下，离散系统输出 Z 变换对输入 Z 变换之比

香农采样定理

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \geq 2\omega_{\max} \quad (\text{连续信号频谱的上限频率})$$

注： ω_s 为角频率， T 为周期， f 为频率

常见函数Z变换

$$\delta(t), \delta(t - kT), 1(t), t, \frac{t^2}{2}, a^{\frac{t}{T}}, e^{-aT}$$

$f(t)$ 或 $f(k)$	$F(z)$	
$\delta(t)$	1	
$\delta(t - kT)$	z^{-k}	
$1(t)$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$\frac{z}{z - 1}$
t	$\frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$	$\frac{Tz}{(z - 1)^2}$
$\frac{t^2}{2}$	$\frac{T^2 z^{-1}(1 + z^{-1})}{2(1 - z^{-1})^3}$	$\frac{T^2 z(z + 1)}{2(z - 1)^3}$
$a^{\frac{t}{T}}, a^k$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$\frac{z}{z - a}$
e^{-at}, e^{-aT}	$\frac{1}{1 - e^{-aT}z^{-1}}$	$\frac{z}{z - e^{-aT}}$

$$\text{零阶保持器: } Z \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} K G(s) \right] = K(1 - z^{-1})Z \left[\frac{G(s)}{s} \right]; \quad Z \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} e^{-Ts} G(s) \right] = z^{-1}(1 - z^{-1})Z \left[\frac{G(s)}{s} \right]$$

Z变换基本定理

实质上是对连续信号离散后的信号进行Z变换

线性性质：

$$Z[a \cdot e_1(t) + b \cdot e_2(t)] = aE_1(z) \pm bE_2(z)$$

实位移定理（延迟、超前）：

$$\begin{cases} Z[e(t - nT)] = Z^{-n}E(z) \\ Z[e(t + nT)] = Z^n[E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(kT) \cdot z^{-k}] \end{cases}$$

复位位移定理：

$$Z[e(t) \cdot e^{\mp at}] = E(z \cdot e^{\pm aT})$$

初值定理：

$$\lim_{n \rightarrow 0} e(n) = \lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$$

终值定理：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)$$

Z变换

含重根时：

部分分式法：\$F(s)\$展开为部分分式，常见函数\$Z\$变换对应

纯单根时：

$$\begin{aligned} \text{留数法：} E[z] &= \sum \text{Res}[E(s) \cdot \frac{z}{z - e^{Ts}}] \Big|_{s=s_i} \\ \text{Res}[E(s) \cdot \frac{z}{z - e^{Ts}}] &= \lim_{s \rightarrow s_i} [(s - s_i) \cdot E(s) \cdot \frac{z}{z - e^{Ts}}] \end{aligned}$$

注：含重根时，留数法可能存在理论问题
\$Z\$变换的计算考查不会很复杂，无须深究

Z反变换

纯单根时：

部分分式法：\$\frac{X(z)}{z}\$展开成部分分式，分母的\$z\$乘至部分分式的分子位置

注：\$Z\$反变换的通式计算考查很简单，一般只考纯单根

部分分式法通用性不强，适用单根，重根一般不易对应时域表达式 如 \$\frac{T^2 z(1+z)}{2(z-1)^3}\$

长除法（无穷项）：\$z^{-1}\$的升阶长除法

离散稳定判定

1.特征根判定（二阶解根用韦达定理）：

解\$D(z) = 0\$的根，单位圆内稳定；单位圆上临界稳定；单位圆外不稳定

2.劳斯判据：双线性变换：\$z = \frac{\omega + 1}{\omega - 1}\$代入\$D(z)\$，通分后分子为\$D^*(\omega)\$，对\$D^*(\omega) = 0\$使用劳斯判据即可

3.朱利二阶系统判别，特征多项式\$D(z) = z^2 + a_1 z + a_0\$
$$\begin{cases} |D(0)| = |a_0| < 1 \\ D(1) = 1 + a_1 + a_0 > 0 \\ D(-1) = 1 - a_1 + a_0 > 0 \end{cases}$$

4.★★含参数的离散根轨迹与单位圆的关系★★

注：离散稳定性与连续稳定性无必然联系

离散域静态误差系数及稳态误差（单位反馈）

$$k_p, k_v, k_a \\ e_p(\infty), e_v(\infty), e_a(\infty)$$

稳态误差计算前提：先判断稳定性

直接用“静态误差系数”计算稳态误差即可

$$\text{通法：} e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot R(z) \cdot \Phi_e(z)$$

静态误差系数：

$$k_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$$

$$k_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z)$$

$$k_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z)$$

稳态误差：

$$e_p(\infty) = \frac{A}{1+k_p} \quad \frac{A}{1+\lim_{z \rightarrow 1} G(z)}$$

$$e_v(\infty) = \frac{AT}{k_v} \quad \frac{AT}{\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z)}$$

$$e_a(\infty) = \frac{AT^2}{k_a} \quad \frac{AT^2}{\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z)}$$

注：离散稳态误差用静态误差系数法一般不失效

离散域稳态误差

稳态误差计算前提：先判断稳定性

用梅森增益公式求传函，“直连项”整体Z变换

$$\begin{aligned}e_{ss} &= e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \Phi_e(z) \cdot R(z) \\e_{ss} &= e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot [R(z) - B(z)] \\e_{ss} &= e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot [E_R(z) - E_N(z)] \quad (\text{输入} + \text{干扰})\end{aligned}$$

离散输出与连续输出的关系

连续 $\rightarrow$ 连续 连续 $\rightarrow$ 离散
离散 $\rightarrow$ 连续 离散 $\rightarrow$ 离散

理论上，离散输出与连续输出有本质区别：（较复杂，适当把握即可）

同一系统（连续或离散化），输入给定“符合”的连续与离散信号，其输出必然不同（激励不同，结果必然不同）
同一信号，给到连续或被离散化的系统（连续信号不被等效为离散），其输出也必然不同（单纯的输出离散化系统除外）

脉冲响应不变性：由于脉冲信号本身可视为连续或离散，且只作用某一时刻；
同一系统（连续或离散化）在脉冲信号激励下，连续或离散化输出一致

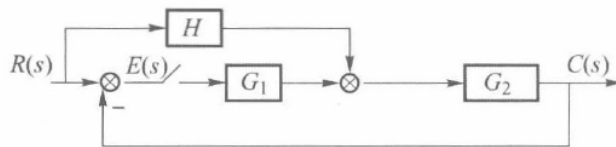
除脉冲响应外，其余响应的离散与连续基本不“符合”

注：离散化的系统子环节仍为连续

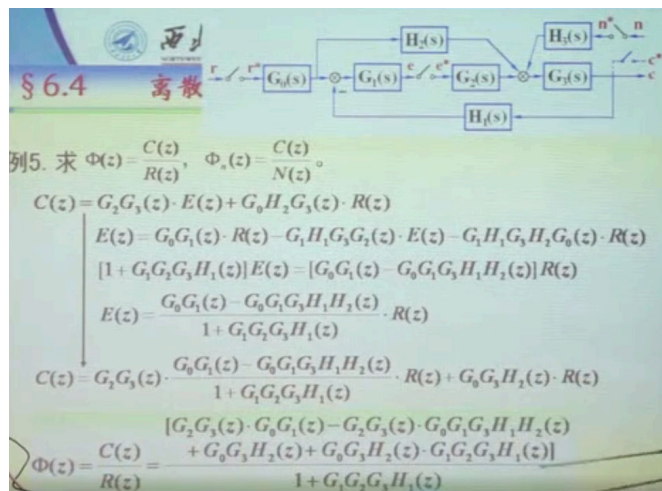
求脉冲传递函数与离散输出

列写连续域表达式与传递函数 $\begin{cases} \text{子环节间存在“直线”连通，则一起Z变换} \\ \text{子环节间无“直线”连通，则分开Z变换} \end{cases}$

注：考研范围内，此法均适用，但事实上存在失效情况
脉冲传递函数可能无法求，输入与内部之间无“开关”，或内部耦合无法相消



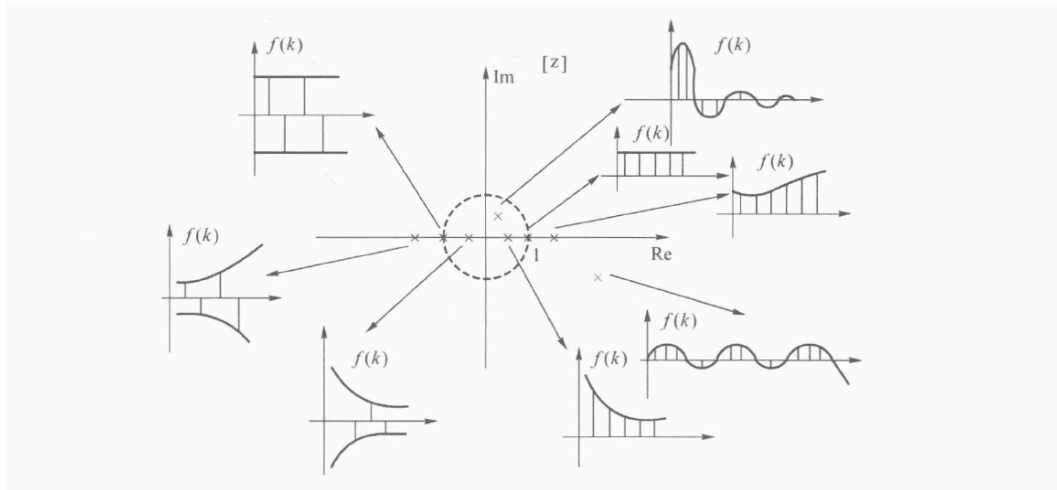
列写 $C(s)$ 表达式，按照“直连”原则改写即可
前馈与中间环节捆绑，导致脉冲传递函数不存在



脉冲传递函数典例：内部耦合无法相消，即失效情形

极点在z平面分布与瞬态响应的关系

重根情形较复杂，定性理解即可，考研不涉及计算



- $0 < z < 1$ 的实根，衰减无振荡
- $-1 < z < 0$ 的实根，衰减振荡
- $z = 1$ ，等值不变
- $z = -1$ ，等值振荡
- $|z| = 1$ 的复根，等幅振荡
- $z > 1$ 的实根，发散无振荡
- $z < -1$ 的实根，发散振荡
- $|z| < 1$ 的复根，衰减振荡
- $|z| > 1$ 的复根，发散振荡

离散域中的根轨迹

前提：脉冲传递函数存在
根据开环传递函数 $G(z)$ 画根轨迹，根据极点与单位圆之间的关系判稳
注：整理为关于 z 的多项式

最小拍校正

$$\text{标准型: } G(z) = \frac{0.4z^{-1}(1 + 0.3z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})}$$

$$\Phi(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)} \quad \text{纯延迟因子, } G(z) \text{ 单位圆上、外的零点}$$

$$\Phi_e(z) = \frac{1}{1 + D(z)G(z)} \quad \text{输入分母 (} z^{-1} \text{形式), } G(z) \text{ 单位圆上、外的极点}$$

注： $\Phi_e(z)$ 的“极点因子”与“输入分母因子”**不应叠加**，取阶次高者即可

保证三条原则：延迟因子，单位圆上、外的零极点， $\Phi(z)$ 与 $\Phi_e(z)$ 为 z^{-1} 齐次

对应设 z^{-1} 的多项式，解未知系数 $\begin{cases} \Phi(z) = az^{-1}(1 + bz^{-1}) \cdots \\ \Phi_e(z) = (1 + z^{-1})(1 + cz^{-1}) \cdots \end{cases} \quad \Phi(z) = 1 - \Phi_e(z)$ 解参数

整体思路：“凑” 凑不出来设高阶 调整拍数取决于具体系统，不一定

$$\text{反解校正传函: } D(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)}$$

注：最小拍校正需满足 $\Phi(z) = 1 - \Phi_e(z)$ ，即无前馈，无输入传函，且单位负反馈；其它情形不考，难以使用

补：系统各观测点的各采样点间无波动即为无波纹系统（长除法求输出判断）

离散系统的差分方程或输出

$$\Phi(z) = \frac{0.368z^{-1} + 0.264z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0.632z^{-2}}$$

差分方程：

$$\begin{aligned} C(z) &= \Phi(z) \cdot R(z) = \frac{0.368z^{-1} + 0.264z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0.632z^{-2}} \cdot R(z) \\ (0.368z^{-1} + 0.264z^{-2})R(z) &= (1 - z^{-1} + 0.632z^{-2})C(z) \\ 0.368r(n-1) + 0.264r(n-2) &= c(n) - c(n-1) + 0.632c(n-2) \end{aligned}$$

系统输出（差分方程代入，或长除法）：

$$\begin{aligned} C(z) &= \Phi(z) \cdot R(z) = \frac{0.368z^{-1} + 0.264z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0.632z^{-2}} \cdot \frac{1}{(1 - z^{-1})} \\ C(z) &= 0.368z^{-1} + z^{-2} + 1.4z^{-3} + \dots \\ c(t) &= 0.368\delta(t-T) + \delta(t-2T) + 1.4\delta(t-3T) + \dots \end{aligned}$$

已知稳态误差反解参数范围

【例 7-7】（华中科技大学 2005 年）线性定常离散系统如图 7.6 所示，已知采样周期 $T=0.2$ s，参考输入 $r(t)=2+t$ ， $G_h(s)=\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ ， $G(s)=\frac{Ke^{-Ts}}{s}$ ，若使系统的稳态误差小于 0.25，确定 K 的取值范围。



$$\begin{aligned} G(z) &= Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \times \frac{Ke^{-Ts}}{s}\right] = \frac{KT}{z(z-1)} \\ \begin{cases} K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \infty, & e_{ssp} = \frac{2}{1+K_p} = 0 \\ K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = 0.2K, & e_{ssv} = \frac{1}{K} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \text{稳态误差: } e_{ss} = e_{ssp} + e_{ssv} = \frac{1}{K} < 0.25 \\ \star \text{系统稳定: } D(z) = z^2 - z + 0.2K = 0 \end{cases}$$

注：连续系统同理，确保系统稳定

""非线性系统分析""

考情分析

只考几类典型的非线性特性、非线性校正不考

非线性分析题型方法对应

相平面分析#微分方程 相平面分析#系统框图
描述函数法#微分方程 描述函数法#系统框图

奇点（平衡点）

$\ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0 \Leftrightarrow \frac{d\dot{x}}{dx} = -\frac{f(x, \dot{x})}{\dot{x}}$ （非所有二阶非线性微分方程均有此形式）

奇点 $(x_0, \dot{x}_0)$ ：
满足 $\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ f(x, \dot{x}) = 0 \end{cases}$ 的点 $\Leftrightarrow$ 满足 $\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \ddot{x} = 0 \end{cases}$ 的点

注：线性二阶系统只有一个平衡点（一个奇点），即原点 $(x, \dot{x}) = (0, 0)$

二阶系统相平面图

表 8.2 线性二阶系统($\ddot{x} + 2\zeta\omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = 0$)的相平面图			
阻尼比	特征根分布	相平面图	奇点性质
$\zeta = 0$			中心点
$0 < \zeta < 1$			稳定焦点
$-1 < \zeta < 0$			不稳定焦点
$\zeta > 1$			稳定节点
$\zeta < -1$			不稳定节点
$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n \dot{x} - \omega_n^2 x = 0$			鞍点

表 8.3 特殊二阶线性系统的相轨迹		
微分方程	特征根分布	相平面图
$T\ddot{x} + \dot{x} = 0$ $T > 0$		
$T\ddot{x} + \dot{x} = 0$ $T < 0$		
$T\ddot{x} + \dot{x} = M$ $T > 0$		
$T\ddot{x} + \dot{x} = M$ $T < 0$		
$\ddot{x} = M$	坐标原点处有两重根	
$\ddot{x} = 0$	坐标原点处有两重根	

相轨迹运动方向： $\begin{cases} \dot{x} > 0 & \text{上半平面向右} \\ \dot{x} < 0 & \text{下半平面向左} \end{cases}$
★渐近线： $\dot{x} = \lambda_1 x, \quad \dot{x} = \lambda_2 x$

相平面分析基本概念

仅适用于一阶、二阶形如 $\ddot{x} = f(\dot{x}, x)$ 线性，或非系统的分析

相平面绘制的两大方法

相轨迹绘制基本只用分段线性化，特别要求时才用等倾斜线法

分段线性化（解析法）：
形如 $\ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0$ 的方程

$$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \ddot{x} = 0 \end{cases} \text{ 代入原方程解 } x_0, \text{ 在奇点 } (x_0, \dot{x}_0) \text{ 即 } (x_0, 0) \text{ 处线性化:} \\ s^2 + as + b = 0 \begin{cases} a = \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \Big|_{(x_0, \dot{x}_0)} \\ b = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, \dot{x}_0)} \end{cases} \quad \text{即 } (x - x_0)'' + \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \Big|_{(x_0, \dot{x}_0)} (x - x_0)' + \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, \dot{x}_0)} (x - x_0) = 0$$

等倾斜线法（图解法）：适用范围有限

前提：可化为等倾斜线方程的形式

$$\ddot{x} + \dot{x} + x = 0 \quad \text{相轨迹方程}$$

$$\text{令 } \frac{d\dot{x}}{dx} = \frac{-\dot{x} - x}{\dot{x}} = \alpha$$

$$\begin{cases} \dot{x} = -\frac{1}{\alpha+1}x \quad \left(-\frac{1}{\alpha+1} \text{ 为倾斜线的斜率} \right) & \text{等倾斜线方程} \\ \frac{d\dot{x}}{dx} = \alpha \quad \left(\text{经过 } \dot{x} = -\frac{1}{\alpha+1}x \text{ 倾斜线的曲线斜率为 } \alpha \right) \end{cases}$$

本质非线性与非本质非线性分析

本质非线性系统：未经过线性化处理，准确的相轨迹

$$\text{例: } \ddot{x} + \dot{x} + |x| = 0 \quad \begin{cases} \ddot{x} + \dot{x} + x = 0 & x > 0 \\ \ddot{x} + \dot{x} - x = 0 & x < 0 \end{cases} \quad \text{开关线方程 } x = 0$$

非本质非线性方程：经过线性化处理，近似的相轨迹

$$\text{例: } \ddot{x} + 3\dot{x} + x^2 = 0$$

$$\text{在奇点 } (0, 0) \text{ 处线性化: } \ddot{x} + 3\dot{x} = 0$$

非线性微分方程的相平面分析

光滑、无法分区间讨论情形：绘制奇点附近的相轨迹

$$1. \ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0 \text{ 求奇点 } (x_0, \dot{x}_0)$$

$$2. \text{奇点附近线性化 } (x - x_0)'' + \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \Big|_{(x_0, \dot{x}_0)} (x - x_0)' + \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, \dot{x}_0)} (x - x_0) = 0$$

3. 拉氏变换求特征根，对比二阶线性系统特征根，判断奇点类型，对应绘制

划分区域讨论情形：分别绘制不同区间在奇点附近的相轨迹

$$\text{例: } \ddot{x} + \dot{x} + |x| = 0$$

$$\begin{cases} \ddot{x} + \dot{x} + x = 0 & x \geq 0 \\ \ddot{x} + \dot{x} - x = 0 & x < 0 \end{cases}$$

非线性控制框图的相平面分析

给定输入 $r(t)$ ，根据控制系统框图列写：关于误差 e 的微分方程（探讨 e 的性质）

$$\begin{cases} \ddot{e} = 0 & |e| < 2 \\ \ddot{e} + e - 2 = 0 & e > 2 \\ \ddot{e} + e + 2 = 0 & e < -2 \end{cases} \xrightarrow{\text{奇点处线性化}} \begin{cases} s^2 = 0 & \text{奇点 } (C, 0) & |e| < 2 \\ s^2 + 1 = 0 & \text{奇点 } (2, 0) & e > 2 \\ s^2 + 1 = 0 & \text{奇点 } (-2, 0) & e < -2 \end{cases}$$

各区域在对应奇点处分别线性化，得特征方程

利用二阶系统相平面图分段绘制奇点附近的相轨迹

描述函数定义与性质

定义：非线性环节在正弦输入 $f(t) = A \sin \omega t$ 下的基波 $y(t) = Y \sin(\omega t + \phi)$

$$\begin{cases} N(A) \text{ 为一复变函数} \\ |N(A)| = \frac{Y}{A}, \quad \angle N(A) = \phi \end{cases}$$

$$\text{性质: } \begin{cases} N(A) = N_1(A) + N_2(A) & \text{(叠加性质)} \\ N(A) \neq N_1(A) \times N_2(A) \end{cases}$$

当非线性特性为单值奇函数时， $A_1 = 0$ ，即 $N(A)$ 为实数

易混点： $y(t)$ 周期仅与 ω 有关，与非线性环节无关

注：非线性环节应为奇对称，保证直流分量 A_0 为0

此情形考研不涉及 – 当非线性环节包含储能环节，即 N 特性用微分方程描述时描述函数才是关于 A 与 ω 的函数，记为 $N(A, \omega)$

描述函数的计算

一般描述函数 $N(A)$ 与 ω 无关，仅与 A 有关，输入为 $x(t) = A \sin t$ 即可

在正弦输入 $x(t) = A \sin t$ ($A > 0$) 下，根据非线性环节得出 $y(t)$ 表达式
 $y(t) = A_1 \cos t + B_2 \sin t = Y \sin(t + \phi)$

$$\begin{cases} Y = \sqrt{A_1^2 + B_1^2} & \phi = \arctan \frac{A_1}{B_1} \\ N(A) = \frac{B_1 + jA_1}{A} = \frac{Y}{A} \angle \phi \end{cases} \begin{cases} A_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \cos t dt \\ B_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin t dt \end{cases} \quad (\text{灵活利用奇偶性})$$

注：物理意义上， $t > 0$ ，故积分区间应该 $(0, \infty)$

典型非线性特性及负倒描述函数

考试不一定提供描述函数，单值描述函数及表达式均须记忆

表 8.1 常见非线性特性及 $-1/N(A)$ 曲线

非线性特性		$-1/N(A)$ 曲线	描述函数 $N(A)$
单值特性	饱和		$\frac{2k}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{a}{A}\right) + \frac{a}{A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2} \right]$ $A \geq a$
	死区		$\frac{2k}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} \arcsin\left(\frac{a}{A}\right) - \frac{a}{A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2} \right]$ $A \geq a$
	理想继电		$\frac{4M}{\pi A}$
	死区继电		$\frac{4M}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{h}{A}\right)^2}$ $A \geq h$ 当 $A = \sqrt{2}h$ 时, $N(A) = \frac{2M}{\pi h}$ 取极大值
多值特性	间隙		$\frac{k}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} + \arcsin\left(1 - \frac{2b}{A}\right) + 2 \left(1 - \frac{2b}{A}\right) \times \sqrt{\frac{b}{A} \left(1 - \frac{b}{A}\right)} \right]$ $+ j \frac{4kb}{\pi A} \left(\frac{b}{A} - 1 \right), \quad A \geq b$
	纯滞环继电		$\frac{4M}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{h}{A}\right)^2} - j \frac{4Mh}{\pi A^2}, \quad A \geq h$
	一般继电		$\frac{2M}{\pi A} \left[\sqrt{1 - \left(\frac{mh}{A}\right)^2} + \sqrt{1 - \left(\frac{h}{A}\right)^2} \right] + j \frac{2Mh}{\pi A^2} (m - 1), \quad A \geq h$

$$\text{死区特性: } N(A) = \frac{2k}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - \arcsin\left(\frac{a}{A}\right) - \frac{a}{A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2} \right]$$

$$\text{立方函数}(y = x^3): N(A) = \frac{3}{4} A^2$$

$$\text{一般非线性}(y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^3): N(A) = \frac{1}{2} + \frac{3}{16} A^2$$

注：单值非线性描述函数为实数，多值非线性描述函数为复数
 考查多值特性时会补充条件，一般不考

极限环与自持振荡定义

离开极限环均在轻微扰动下发生

稳定的极限环： $t \rightarrow \infty$ 时，所有轨迹均收敛于它

不稳定的极限环： $t \rightarrow \infty$ 时，所有轨迹均远离它

半稳定的极限环： $t \rightarrow \infty$ 时，部分轨迹收敛于它，部分轨迹远离它

自持振荡（自激振荡）：

在没有外界周期变化信号的作用时，系统内产生的具有固定频率和振幅的周期运动

注：哈工大教材定义，自持振荡为稳定的极限环(page 409)

描述函数法判定自持振荡

灵活结合使用，考查情形不会太复杂

$$\text{传递函数通法 } \Phi = \frac{G_1}{1 + G_1 + G_1 G_2 G_3 N(A)}$$

列写特征方程： $D(s) = 1 + G_1 + G_1 G_2 G_3 N(A) = 0$ （未约分直接列写）

$$\text{利用 } \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1} = -\frac{1}{N(A)} \text{ 判断}$$

$$\text{令 } G = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1} \begin{cases} G(j\omega) \text{ 不包围 } -\frac{1}{N(A)} & \text{稳定} \\ G(j\omega) \text{ 包围 } -\frac{1}{N(A)} & \text{不稳定} \\ G(j\omega) \text{ 与 } -\frac{1}{N(A)} \text{ 相交} & \text{极限环 (可能自持振荡)} \end{cases} \quad (\text{包围方向等勿要考虑})$$

非线性环节等效标准化（关于稳定性判别的等效）：

按信号流向先等效为一个前向通路的非线性环节（ $r=0$ 可忽略，乱序会导致等效结果不同）

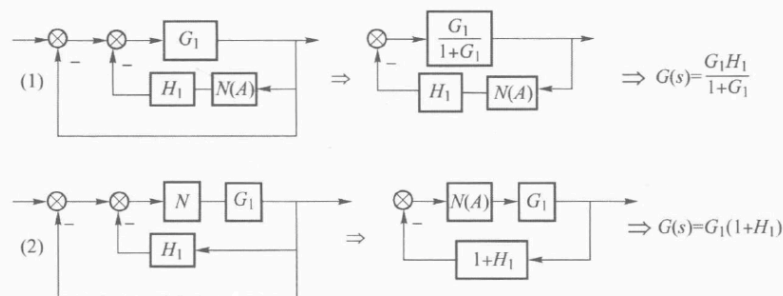
且反馈通路为单位负反馈，等效后用 $G(j\omega) = -\frac{1}{N(A)}$ 判断

自持振荡（稳定极限环）判定：由包围区域至不包围区域的交点

注：描述函数法为工程近似方法，会使用即可，理论问题不清晰

等效线性部分传函

【例 8-6】已知非线性系统的结构，求系统线性部分传递函数。



传递函数通法求等效传递函数结果不唯一

$$\Phi(s) = \frac{G_1}{1 + G_1 + G_1 H_1 N(A)} \begin{cases} \text{前向通路: } N(A) \# \frac{G_1}{1+G_1} & \text{回路: } H_1 \\ \text{前向通路: } \frac{G_1}{1+G_1} & \text{回路: } N(A) \# H_1 \end{cases}$$

自持振荡的振幅与角频率

$-\frac{1}{N(A)}$ 在实轴上（只考此情形）：

令 $G(j\omega)$ 的虚部为零，解 ω

代入 $G(j\omega) = -\frac{1}{N(A)}$ ，解 A 即可

非线性控制框图处理典例1

【例 8-9】（海事大学 2009 年）如图 8.27 所示为具有非线性校正装置的控制系统方框图，其中 Π 表示乘法器，即 $x=m \times n$ ，试求 $r(t)=1(t)$ 时 $e(t)$ 的方程，并求出各自的等倾线方程。

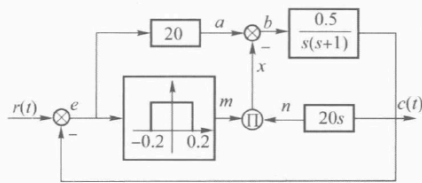


图 8.27

解答：

由图得 $m = \begin{cases} 1, & |e| \leq 0.2 \\ 0, & |e| > 0.2 \end{cases}, a = 20e, n = 20sC(s),$

$x = m \times n, b = a - x, \frac{C(s)}{B(s)} = \frac{0.5}{s(s+1)}, (1) \text{ 改为微分形式: } \ddot{c} + \dot{c} = 0.5b = 0.5(20e - 20m\dot{c}).$

(2) 变易代换：又 $e = r - c$ ，且 $r = 1(t)$ ，即 $c = r - e, \dot{c} = -\dot{e}, \ddot{c} = -\ddot{e}$ ，代入法：有 $-\ddot{e} - \dot{e} = 10e + 10m\dot{e} \Rightarrow \ddot{e} + (1+10m)\dot{e} + 10e = 0$

(3) 分段讨论：当 $|e| \leq 0.2$ 时， $m = 1$ ，方程为 $\ddot{e} + 11\dot{e} + 10e = 0$ ，设相轨迹的斜率为 α ，等倾线方程 $\alpha\dot{e} + 11\dot{e} + 10e = 0$ 。

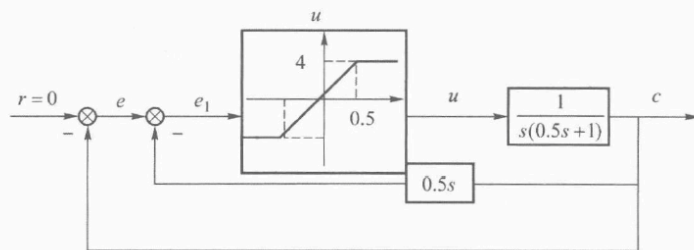
当 $|e| > 0.2$ 时， $m = 0$ ，方程为 $\ddot{e} + \dot{e} + 10e = 0$ ，设相轨迹的斜率为 α ，等倾线方程 $\alpha\dot{e} + \dot{e} + 10e = 0$ 。

注：框图处理的“决断点”在 b 处，可上升为一般特点，灵活分析

非线性控制框图处理典例2

【题 8-8】（华中科技大学 2003 年）非线性系统如图 8.39 所示，若以 e 和 $\dot{e}$ 为相坐标，试：

- 写出相平面上的开关线方程和分区微分方程；
- 在坐标原点所在区域内，确定奇点的位置，类型，写出该区域内相轨迹的渐近线方程。

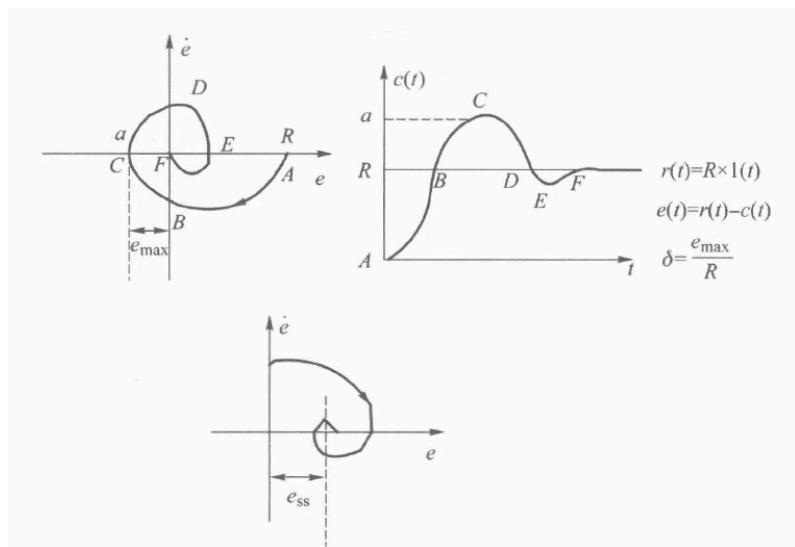


$$0.5\ddot{e} + \dot{c} = u = \begin{cases} 8e_1, & |e_1| < 0.5 \\ 4, & e_1 > 0.5 \\ -4, & e_1 < -0.5 \end{cases} \quad \text{关系式} \begin{cases} e_1 = -0.5\dot{c} - c \\ c = -e \end{cases}$$

$$\text{代入整理得: } -0.5\ddot{e} - \dot{e} = \begin{cases} 0.5\dot{e} + e, & |0.5\dot{e} + e| < 0.5 \\ 4, & 0.5\dot{e} + e > 0.5 \\ -4, & 0.5\dot{e} + e < -0.5 \end{cases}$$

相轨迹分析系统性能指标

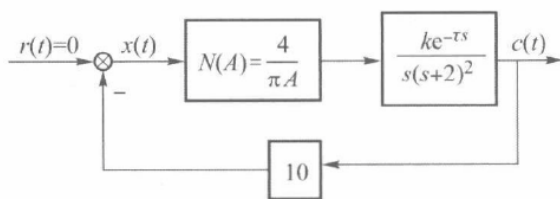
所见即所得



描述函数法信号关系典例

【题 8-3】（西北工业大学 2004 年）非线性系统的结构如图 8.36 所示，要利用非线性系统的自持振荡在系统输出端产生一个振幅为 $1/4$ 的近似正弦信号。

- (1) 若 $\tau=0$ ，确定参数 k 及自振频率 ω ；
- (2) 要使输出端信号的频率为 1，试确定参数 k 和 τ 值。



等效处理，线性部分 $G(s) = \frac{10ke^{-\tau s}}{s(s+2)^2}$

$$(1) \quad G(s) = \frac{10k}{s(s+2)^2} \Rightarrow G(j\omega) = \frac{10k}{-4\omega^2 + j(4\omega - \omega^3)}$$

令 $\text{Im}[G(j\omega)] = 0$ ，得 $\omega = 2$ ，此时 $G(j\omega) = -\frac{5k}{8}$

$$\begin{cases} \text{自振: } -\frac{1}{N(A)} = -\frac{5k}{8} \Rightarrow k = \frac{2\pi}{5}A \\ \text{输入振幅: } A = \frac{10}{4} \end{cases} \quad \begin{cases} k = \pi \\ A = \frac{5}{2} \end{cases}$$

(2) $G(j\omega)$ 与 $-\frac{1}{N(A)}$ 相交（即实轴相交）：

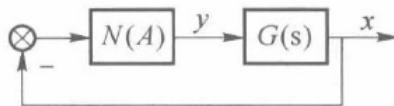
$$\varphi(\omega)|_{\omega=1} = -90^\circ - 2 \arctan \frac{1}{2} - 57.3^\circ \tau = -180^\circ \Rightarrow \tau = 0.643$$

$$G(j) = -\frac{1}{N(A)} = -\frac{5}{8}\pi \Rightarrow -k = -\frac{5\pi}{16}, \text{ 即 } k = 0.98$$

注： $c(t)$ 振幅仅在暗示 A 的大小，不可按频率特性传递分析，按自振 $G(j\omega) = -\frac{1}{N(A)}$ 解参数即可（理论问题不清晰）

微分方程的描述函数分析典例1

$$\text{系统满足方程 } \ddot{x} + \dot{x} + x - \frac{1}{2}x^3 = 0$$



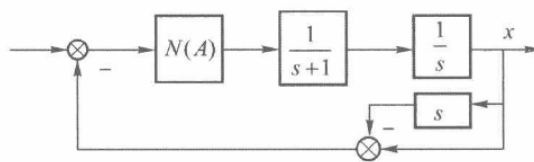
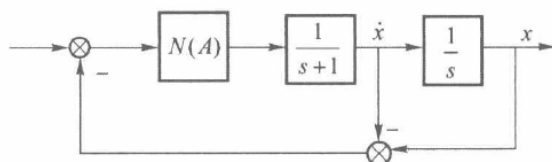
$$\ddot{x} + \dot{x} + x = -\frac{1}{2}(-x)^3 = y$$

$$\text{等效为两部分} \begin{cases} \text{线性部分: } \ddot{x} + \dot{x} + x = y \Rightarrow G(s) = \frac{X(s)}{Y(s)} = \frac{1}{s^2 + s + 1} \\ \text{非线性部分: } -\frac{1}{2}(-x)^3 = y \Rightarrow N(A) = -\frac{1}{2}x^3 \end{cases}$$

微分方程的描述函数分析典例2

【题 8-5】（南京理工大学 2006 年）已知非线性系统的微分方程为 $\begin{cases} \ddot{x} + \dot{x} = 1 & (\dot{x} - x > 0) \\ \ddot{x} + \dot{x} = -1 & (\dot{x} - x < 0) \end{cases}$,

非线性环节为继电特性, 其描述函数 $N(A) = \frac{4M}{\pi A} = \frac{4}{\pi A}$, 试用描述函数法分析系统的稳定性。



横向知识点对比

稳定判据对比

- 劳斯稳定判据
- Nyquist稳定判据
- 对数稳定判据
- 相角裕度、幅值裕度

临界稳定反求参数

$\begin{cases} \text{劳斯判据 (全零行): } D(s) = 0 \\ \text{特征方程 } D(j\omega) = 0: \text{实部、虚部均为0, 可解得参数与振荡}\omega \end{cases}$

Nyquist稳定判据: $G(j\omega)$ 虚部为0, 实部为 -1 , 可解得参数与振荡 ω (分类讨论, 具体情况具体分析)

备用知识点

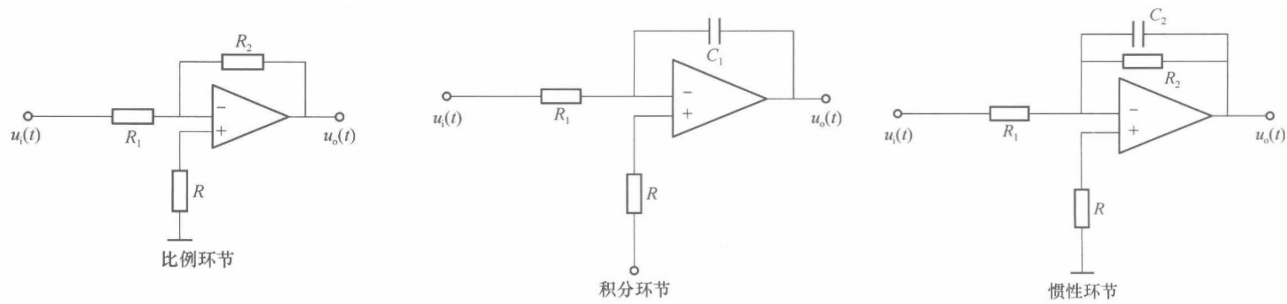
动态性能指标计算器方法

使用=列方程, 利用solve方法解一元方程

典型环节传递函数

典型问题: 已知模型, 构造系统

$G(s) = -\frac{R_2}{R_1} \quad G(s) = -\frac{1}{R_1 C_1 s} \quad G(s) = -\frac{R_2}{R_1 (R_2 C_2 s + 1)}$



Nyquist稳定判据证明

$$F(s) = 1 + G(s)H(s) = \frac{D(s)}{N(s)}$$

$$\omega : 0 \rightarrow +\infty \begin{cases} \Delta \angle D(s) = (n - z)\frac{\pi}{2} - z\frac{\pi}{2} = (n - 2z)\frac{\pi}{2} \\ \Delta \angle N(s) = (n - p)\frac{\pi}{2} - p\frac{\pi}{2} = (n - 2p)\frac{\pi}{2} \\ \Delta \angle F(s) = (n - 2z)\frac{\pi}{2} - (n - 2p)\frac{\pi}{2} = (p - z)\pi \end{cases} \quad \text{故 } Z = P - 2N_1 \text{ (} N_1 \text{表示包围圈数, 逆正顺负)}$$

$$\omega : -\infty \rightarrow +\infty \begin{cases} \Delta \angle D(s) = (n - z)\pi - z\pi = (n - 2z)\pi \\ \Delta \angle N(s) = (n - p)\pi - p\pi = (n - 2p)\pi \\ \Delta \angle F(s) = (n - 2z)\pi - (n - 2p)\pi = (p - z)2\pi \end{cases} \quad \text{故 } Z = P - N_2 \text{ (} N_2 \text{表示包围圈数, 逆正顺负)}$$

Bode图折线原理

完整代表系统折线

$$G(s) = \frac{6}{s(\frac{s}{10} + 1)[(\frac{s}{100})^2 + \frac{s}{100} + 1]}$$
$$0 < \omega < 10: \begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \frac{6}{\omega} \\ = \underline{20 \lg 6} - 20 \lg \omega \\ A(\omega) \approx \frac{6}{\omega} \end{cases}$$
$$10 < \omega < 100: \begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \frac{6}{\omega \cdot \frac{\omega}{10}} \\ = 20 \lg 6 - 20 \lg \omega - 20 \lg \frac{\omega}{10} \\ = \underline{20 \lg 6} - 20 \lg \omega - 20 \lg \omega + \underline{20 \lg 10} \\ A(\omega) \approx \frac{6}{\omega \cdot \frac{\omega}{10}} \end{cases}$$
$$\omega > 100: \begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \frac{6}{\omega \cdot \frac{\omega}{10} \cdot (\frac{\omega}{100})^2} \\ = 20 \lg 6 - 20 \lg \omega - 20 \lg \frac{\omega}{10} - 20 \lg (\frac{\omega}{100})^2 \\ = \underline{20 \lg 6} - 20 \lg \omega - 20 \lg \omega + \underline{20 \lg 10} - 40 \lg \omega + \underline{40 \lg 100} \\ A(\omega) \approx \frac{6}{\omega \cdot \frac{\omega}{10} \cdot (\frac{\omega}{100})^2} \end{cases}$$

注：“元变化率”： $-20 \lg \omega$
分段折线过点(1, $\sum$ “—”)
二阶振荡环节 $[(\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1]$ 折线视作 $[(\frac{s}{\omega_n})^2 + 1]$ 处理
 $A(\omega)$ 表示幅频

截止频率范围确定补充

$$G(s) = \frac{K}{s(\frac{s}{\omega_1} + 1)(\frac{s}{\omega_2} + 1)[(\frac{s}{\omega_3})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1]}$$

试探反解：令 $A(\omega_c) = \frac{K}{\omega_c \cdot \frac{\omega_c}{\omega_1}} = 1$ ，若 $\omega_1 < \omega_c < \omega_2$ ，即为所求

若 $L(\omega)$ 单减不增， $\left. \begin{matrix} \omega_c < \omega_1 \\ \omega_c > \omega_2 \end{matrix} \right\}$ 即为所求，需另确定范围

朱利稳定判据

稳定要求、朱利表列法

- 稳定要求：
1. $D(1) > 0$
 2. 最高次幂： $\begin{cases} \text{奇数, } D(-1) < 0 \\ \text{偶数, } D(-1) > 0 \end{cases}$
 3. 朱利表第一组首列“<”，其余行首列“>”

朱利表列法（剩三列为止）：

	Z^0	Z^1	Z^2	Z^3
1	-39	119	-117	45
2	45	-117	119	-39
3	$\begin{vmatrix} -39 & 45 \\ 45 & -39 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} -39 & -117 \\ 45 & 119 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} -39 & 119 \\ 45 & -117 \end{vmatrix}$	
	-504	624	-792	
4	-792	624	-504	
5	...			

Z正反变换留数法

怀疑此方法有问题

$$Z\text{变换: } \text{Res}[E(s) \cdot \frac{z}{z - e^{Ts}}] = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{s \rightarrow s_i} \frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}} [(s - s_i)^r \cdot E(s) \cdot \frac{z}{z - e^{Ts}}] \quad (\text{对 } s \text{ 求导, } z \text{ 视作常数})$$

Z反变换:

$$\text{单根 } \text{Res}[E(z)z^{n-1}] = \lim_{z \rightarrow z_i} [(z - z_i) \cdot E(z) \cdot z^{n-1}]$$

$$\text{重根 } \text{Res}[E(z)z^{n-1}] = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{r-1}}{dz^{r-1}} [(z - z_i)^r \cdot E(z) \cdot z^{n-1}]$$

注: 具体原理未知, 且与部分分式所得结果不同

离散根输出求解

$$Y(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{k \prod_{i=1}^m (z - z_i)}{\prod_{j=1}^n (z - p_j)} \frac{z}{z - 1}$$

$$\text{当特征方程无重根时: } Y(z) = \frac{Az}{z - 1} + \sum_{j=1}^n \frac{B_j z}{z - p_j}$$

$$\text{瞬态分量} \begin{cases} \text{实根: } y(kT) = \sum_{j=1}^n B_j p_j^k \\ \text{复根 (偏, 无须掌握): } y(kT) = \sum_{j=1}^n C_j \lambda_j^k \cos(k\theta_j + \phi_j) \\ p_j = a \pm jb \quad \lambda_j = \sqrt{a^2 + b^2} = |p_j| \quad \theta_j = \arctan \frac{b}{a} \end{cases}$$

离散系统频率分析法

方法简单, 但原理未知, 考频低, 姑且搁置

$$G(z) = K \frac{0.368(z + 0.7)}{z^2 - 1.368z + 0.368} \text{ 利用频率分析系统稳定性}$$

相平面分析典例

典例 (难点): 摩擦非线性特性的随动系统, 速度反馈的非线性控制系统

自持振荡的必要条件

$$\frac{N(A)G(j\omega)R}{1 + N(A)G(j\omega)} = C \rightarrow [N(A) \cdot G(j\omega) + 1]C = N(A) \cdot G(j\omega)R$$

$R = 0$ 且 $t \rightarrow \infty$ 时 (激励响应消失)

$$C \neq 0 \text{ 且 } [N(A) \cdot G(j\omega) + 1] = 0 \Leftrightarrow \text{系统存在极限环}$$

$$[N(A) \cdot G(j\omega) + 1] = 0 \text{ 为自持振荡的必要条件}$$

傅里叶公式推演

$$A_1 = \frac{1}{l} \int_0^{2l} y(t) \cdot \cos \frac{\pi}{l} t \, dt \xrightarrow{\omega = \frac{\pi}{l}} \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} y(t) \cos \omega t \, dt = \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} y(t) \cos \omega t \, d(\omega t)}_{\text{规范步骤}} \xrightarrow{u = \omega t} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y\left(\frac{u}{\omega}\right) \cos u \, du$$

离散稳定性的频率判别法

$$\text{双线性变换 } z = \frac{w+1}{w-1} \text{ 后, } w \text{ 视作 } s, \text{ 对 } G(w) \text{ 利用Nyquist判据或相角裕度判稳}$$

注: 未见考点姑且搁置

拓展知识点

欧拉公式

$$a + bj = re^{j\theta} \begin{cases} r = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \theta = \arctan \frac{b}{a} \end{cases}$$

长除法

升阶长除法：商的阶数逐项递增
降阶长除法：商的阶数逐项递减

计算问题

不可使用计算器问题

情形一：数值会特别设置，便于计算
部分计算方式不统一的情形，也要灵活观察，选择题目暗示的计算方式

情形二：数值确实较特殊，试卷会特别提供计算结果
也应注意观察，依照数值暗示进行计算，勿臆定

待处理问题

801控制原理迭代程度不高，理论与方法存在不完备问题